
GEOMETRÍA DE CURVAS Y SUPERFICIES

Segundo del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

“Profesor”: Adrián Ubis Martínez

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre 2023 - 2024

1 de Febrero, 2024

Índice

1	Curvas	1
1.1	Curvas regulares, trazas, velocidades y tangencias	1
1.2	Longitud de curvas y reparametrizaciones	2
1.2.1	Poligonales	2
1.2.2	Definición de longitud de curva	2
1.2.3	Teorema de cálculo de longitud	2
1.2.4	Reparametrizaciones	4
1.2.5	Parametrización por longitud de arco	4
1.3	Curvatura y torsión	5
1.3.1	Fórmulas de Frenet-Serret	9
1.3.2	Cambio de sentido y Triedro de Frenet	10
1.3.3	Movimientos rígidos y triedros	10
1.3.4	Otros triedros sobre curvas	11
1.4	Curvatura y torsión. Complementos	11
1.4.1	Curvas no parametrizadas por longitud de arco	11
1.4.2	Curvatura de curvas planas	13
1.4.3	Forma canónica local	14
1.5	Teorema fundamental de la teoría de curvas	16
1.6	Desigualdad isoperimétrica. Geometría global de curvas planas	18
1.6.1	Conceptos varios	18
2	Superficies	20
2.1	Superficies regulares	20
2.1.1	Noción de superficie regular	20
2.2	Superficies parametrizadas	21
2.2.1	Superficies generadas por curvas	22
2.3	Complementos	22
2.3.1	Las superficies regulares son localmente gráficas	22
2.3.2	Los cambios de carta son difeomorfismos	23
2.3.3	Sobre la condición de $\mathbb{X}^{-1}$ continua	23
2.3.4	Superficies parametrizadas y superficies regulares	23
2.4	Vectores y plano tangente	23
2.4.1	Vector tangente	23
2.4.2	Plano tangente	24

3	Primera forma fundamental	25
3.1	Primera forma cuadrática fundamental	25
3.2	Longitudes, ángulos, áreas	26
3.2.1	Longitudes	26
3.2.2	Ángulos	26
3.2.3	Áreas	27
3.3	Loxodromas	27
3.4	Isometrías	28
3.4.1	Isometrías con formas	31
3.5	Aplicación conformes	33
3.5.1	Aplicación conforme al plano	34
4	Segunda forma fundamental - Pablo	36
4.1	El operador de forma	36
4.1.1	Expresión del operador de forma en una carta	36
4.1.2	Expresión matricial del operador de forma	37
4.1.3	Fórmulas alternativas para e, f, g	38
4.2	Formas fundamentales	38
4.2.1	Expresiones matriciales de las formas fundamentales	38
4.2.2	Diagonalización del operador de forma	39
4.3	Curvatura normal	39
5	Curvatura de superficies - Ubis	40
5.1	Curvatura con formas cuadráticas	40
5.2	Cálculo de curvatura en una carta cualquiera	42

1 Curvas

1.1 Curvas regulares, trazas, velocidades y tangencias

Definición 1.1 (Curva). γ es una curva $\iff \gamma: I = (a, b) \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es C^∞

- Para casi todo lo que sigue basta con que $\gamma \in C^2$. Para contrastar, en alguna discusión posterior, admitiremos curvas que son solo $C^0 \vee C^1$.
- El intervalo $I = (a, b)$ puede ser no acotado en $\mathbb{R}$.

Definición 1.2 (Traza). Sea γ una curva, $\text{trz}(\gamma) = \{\gamma(t) : t \in I\} \subset \mathbb{R}^3$. También se dice que γ es parametrización de $\text{trz}(\gamma)$.

Observación 1.1. Dos curvas distintas pueden tener la misma traza y corresponden a parametrizaciones diferentes. De hecho, si $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es una curva y $g: J \longrightarrow I$ es una función sobreyectiva C^∞

$$\implies \mu: J \longrightarrow \mathbb{R}^3 : \mu(u) = \gamma(g(u)) \text{ es una curva de misma traza que } \gamma$$

Definición 1.3 (Velocidad y rapidez). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, el vector velocidad (**velocidad**) de γ en t es $\gamma'(t) = \nabla \gamma(t) \in \mathbb{R}^3$. La norma $\|\gamma'(t)\|$ se conoce como la **rapidez**.

Definición 1.4 (Curva regular). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$, es regular $\iff \forall t \in I : \gamma'(t) \neq 0$

Ejemplo 1.1. El conjunto de puntos $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1 \wedge y = |x|\}$ no es traza de ninguna curva regular.

Pongamos que $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ es curva regular con traza V , y que $\gamma(0) = (0, 0)$. Entonces $y(t)$ tiene un mínimo en $t = 0$ y $y'(0) = 0$. Si fuera $x'(0) > 0$, entonces $x(t) > 0$ para $t \in (0, \delta)$ y, por tanto, $x(t) = y(t)$ para $t \in [0, \delta)$ y, por tanto $x'(0) = y'(0) = 0$. Contradicción: la curva γ no es regular. También conduce a contradicción el que $x'(0) = 0$.

Definición 1.5 (Recta tangente a una curva regular). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular y $t_0 \in I$, $\eta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es la recta tangente a γ en $\gamma(t_0)$ $\iff \eta(u) = \gamma(t_0) + u\gamma'(t_0)$

1.2 Longitud de curvas y reparametrizaciones

1.2.1 Poligonales

Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva (no necesariamente regular) y $[c, d] \subset I$. Definimos una poligonal de γ entre $\gamma(c)$ y $\gamma(d)$ tomando una partición de $[c, d]$: $c = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = d$.

La poligonal Π asociada a esa partición es la lista de segmentos:

$$\Pi := ([\gamma(t_0), \gamma(t_1)], [\gamma(t_1), \gamma(t_2)], \dots, [\gamma(t_{n-1}), \gamma(t_n)])$$

La longitud de la poligonal Π se denota $L(\Pi)$ se define entonces de forma natural como:

$$L(\Pi) = \sum_{j=1}^n \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\|$$

1.2.2 Definición de longitud de curva

Definición 1.6 (Longitud de una curva). Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva C^0 , $[c, d] \subset I$, se define la longitud como:

$$L(\gamma; c, d) = \sup \{L(\Pi) : \Pi \text{ poligonal de } \gamma \text{ entre } \gamma(c) \text{ y } \gamma(d)\}$$

En general, para una curva sólo continua este supremo puede ser ∞ . Por ejemplo, para la curva copo de nieve de Von Koch.

1.2.3 Teorema de cálculo de longitud

Teorema 1.1. Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular y $[c, d] \subset I \implies L(\gamma; c, d) = \int_c^d \|\gamma'(t)\| dt$.

Demostración. En la demostración denotamos

- $L := L(\gamma; c, d)$, que es supremo de las longitudes de las poligonales.
- $J := \int_c^d \|\gamma'(t)\| dt$

Veamos que $L \leq J \wedge J \leq L$:

Lema 1.1. Sea $u: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación y sean $c, d \in I$, con $c < d$.

$$\implies \left\| \int_c^d u(t) dt \right\| \leq \int_c^d \|u(t)\| dt$$

Demostración. Usamos que para cualquier v se tiene $\|v\| = \sup\{v \cdot w : \|w\| = 1\}$.

Pongamos $v = \int_c^d u(t) dt$ y sea w con $\|w\| = 1$

$$\implies v \cdot w = \int_c^d (u(t) \cdot w) dt \wedge |v \cdot w| \leq \int_c^d |u(t) \cdot w| dt \leq \int_c^d \|u(t)\| dt$$

Lo anterior es cierto para cualquier w con $\|w\| = 1$. ■

[**L** $\leq$ **J**] Para una poligonal Π con partición $t_0 = c < t_1 < \dots < t_n = d$, se tiene que

$$L(\Pi) = \sum_{j=1}^n \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\| = \sum_{j=1}^n \left\| \int_{t_{j-1}}^{t_j} \gamma'(t) dt \right\|$$

Por el Lema 1.1, se tiene $L(\Pi) \leq \sum_{j=1}^n \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\gamma'(t)\| dt = \int_{t_0}^{t_n} \|\gamma'(t)\| dt = J \implies L \leq J$.

[**L** $\leq$ **J**] Fijemos $\varepsilon > 0$. Por la continuidad uniforme de $\gamma' \in C^0$, $\exists \delta > 0 : c \leq t \leq t' \leq d$

• son tales que $|t' - t| \leq \delta$ • entonces $\|\gamma(t') - \gamma(t)\| \leq \varepsilon$

(El δ no depende de los puntos t y t' , sólo de ε).

Tomamos una partición $t_0 = c < t_1 < \dots < t_n = d$ para la que cumpla que $t_j - t_{j-1} < \delta$ para $j = 1, \dots, n$.

Sea Π la poligonal dada por esa partición. Entonces:

$$L(\Pi) = \sum_{j=0}^{n-1} \|\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j)\| = \sum_{j=0}^{n-1} \left\| \int_{t_j}^{t_{j+1}} \gamma'(t) dt \right\|$$

Sea $u_j \in [t_{j-1}, t_j]$ tal que $\|\gamma'(u_j)\| = \max_{t \in [t_{j-1}, t_j]} \|\gamma'(t)\|$.

$$\text{Por un lado, } J = \int_c^d \|\gamma'(t)\| dt = \sum_{j=1}^n \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\gamma'(t)\| dt \leq \sum_{j=1}^n \|\gamma'(u_j)\| (t_j - t_{j-1}) \quad (\star)$$

Por otro lado,

$$\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j) = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \gamma'(t) dt = \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (\gamma'(t) - \gamma'(u_j)) dt \right) + \gamma'(u_j)(t_{j+1} - t_j)$$

$$\begin{aligned} \implies \|\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j)\| &\geq \|\gamma'(u_j)\| |t_{j+1} - t_j| - \left\| \int_{t_j}^{t_{j+1}} (\gamma'(t) - \gamma'(u_j)) dt \right\| \\ &\geq \|\gamma'(u_j)\| |t_{j+1} - t_j| - \varepsilon(t_{j+1} - t_j) \end{aligned}$$

usando el Lema 1.1 y las condiciones de la partición. Por lo tanto,

$$L(\Pi) = \sum_{j=0}^{n-1} \|\gamma(t_{j+1}) - \gamma(t_j)\| \geq \sum_{j=0}^{n-1} \|\gamma'(u_j)\| (t_{j+1} - t_j) - \varepsilon \sum_{j=0}^{n-1} (t_{j+1} - t_j) \geq J - \varepsilon(d - c)$$

donde se ha usado $(\star)$. En suma $\forall \varepsilon > 0 : J \leq L(\Pi) + \varepsilon(d - c) \geq L + \varepsilon(d - c) \implies J \leq L$. ■

Ejemplo 1.2 (Longitud gráfica de una función). $\forall t \in [c, d] : \gamma(t) = (t, f(t))$ donde $f: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable.

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{1 + (f'(t))^2} \implies \text{Long gráfica} = \int_c^d \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt$$

1.2.4 Reparametrizaciones

Dada una curva $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$, queremos recorrer su traza con otra curva.

Definición 1.7. Sean $h: J \rightarrow I$ un difeomorfismo (biyección tal que tanto h como h^{-1} son C^∞) y $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva, $\eta: J \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una reparametrización de γ

$$\iff \forall u \in J : \eta(u) = \gamma(h(u))$$

- η es curva porque γ lo es y h es C^∞ .
- η y γ tienen la misma traza ($\text{trz}(\eta) = \text{trz}(\gamma)$).
- γ es también reparametrización de η , pues $\gamma = \eta \circ h^{-1}$.
- η regular $\iff \gamma$ regular, pues $\eta(u) = h'(u) \cdot \gamma'(h(u))$.
- En coordenadas, $\frac{d}{du}\eta(u) = (\gamma'_1(h(u)) \cdot h'(u), \gamma'_2(h(u)) \cdot h'(u), \gamma'_3(h(u)) \cdot h'(u))$

Orientación:

- Si h es función creciente, entonces η recorre la traza en el mismo sentido que γ .
- Si h es decreciente, entonces η recorre la traza en sentido contrario a como lo hace γ .

Supongamos que h es creciente. Sean $[p, q] \subset J$. Llamamos $h(p) = c < d = h(q)$. La curva η recorre de p a q la misma traza que γ desde c a d . La longitud de esa porción de traza se puede calcular con η o con γ :

$$L(\gamma; c, d) = L(\eta; p, q) \iff \int_c^d \|\gamma'(t)\| dt = \int_p^q h'(u) \|\gamma'(h(u))\| du$$

1.2.5 Parametrización por longitud de arco

Definición 1.8 (Curva parametrizada por longitud de arco). Sea $\eta: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, es parametrizada por longitud de arco

$$\begin{aligned} &\iff \forall s_1, s_2 \in I : s_1 < s_2 : s_2 - s_1 = L(\eta; s_1, s_2) \\ &\iff \forall s_1, s_2 \in I : s_2 - s_1 = \int_{s_1}^{s_2} \|\eta'(s)\| ds \iff \forall s \in I : \|\eta'(s)\| = 1 \end{aligned}$$

Teorema 1.2. *Toda curva regular se puede reparametrizar por longitud de arco.*

Demostración. Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, fijamos $t_0 \in I$ y definimos:

$$\forall t \in I : g(t) := \int_{t_0}^t \|\gamma'(u)\| \, du$$

$$\begin{cases} \text{Para } t > t_0, \text{ se tiene que } g(t) \text{ es la longitud de la curva } \gamma \text{ entre } \gamma(t_0) \text{ y } \gamma(t). \\ \text{Para } t < t_0, \text{ la función } g(t) \text{ nos da el negativo de la longitud entre } \gamma(t_0) \text{ y } \gamma(t). \end{cases}$$

Queremos usar $s := g(t)$ como etiqueta del punto $\gamma(t)$, en otras palabras, queremos despejar t en términos de s , es decir, invertir g .

- Como γ es regular, se tiene $g'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0$. Así que g es función creciente.
- Supongamos que $I = (a, b)$. Llamaremos $c := \lim_{t \rightarrow a} g(t)$ y $d := \lim_{t \rightarrow b} g(t)$

$\implies$ La función g es difeomorfismo entre $I = (a, b)$ y $J := (c, d)$

Lema 1.2. *Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función $C^\infty : \forall t \in I : \alpha(t) \neq 0 \implies \|\alpha(t)\|$ es C^∞*

Demostración. La función $\|\alpha(t)\|^2 = \alpha(t) \cdot \alpha(t)$ es C^∞ y $\|\alpha(t)\|$ es la raíz cuadrada de una función C^∞ que no se anula, por tanto, es C^∞ . ■

El lema nos da que g' es C^∞ . Tomamos $h: J \rightarrow I$ dada por $h(s) := g^{-1}(s)$, y consideramos la curva $\forall s \in J : \eta(s) := \gamma(h(s))$.

$$\text{Se tiene que } \eta'(s) = h'(s) \cdot \gamma'(h(s)) = \frac{1}{g'(h(s))} \gamma'(h(s)) = \frac{1}{\|\gamma'(h(s))\|} \gamma'(h(s)).$$

$$\implies \forall s \in J : \|\eta'(s)\| = 1 \implies \eta \text{ está parametrizada por longitud de arco.}$$

■

La relevancia del teorema de reparametrización por longitud de arco radica sobre todo en que nos permite suponer que hay tal reparametrización, no tanto en que sea un procedimiento para conseguirla.

1.3 Curvatura y torsión

La curvatura de una curva en un punto mide

- cuán lejana está la curva de ser recta en ese punto.
- cuán rápidamente está cambiando de dirección en ese punto.

La torsión de una curva en un punto mide

- cuán próxima está la curva a ser curva plana en ese punto.

- cuán rápidamente está cambiando su plano “osculador” en ese punto.

Lema 1.3. 1. Sea $u: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación derivable tal que $\|u(t)\|$ es constante en I .

$$\implies \forall t \in I : u'(t) \cdot u(t) = 0 \iff \forall t \in I : u'(t) \perp u(t)$$

2. Sean $u: I \longrightarrow \mathbb{R}^3, v: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aplicaciones derivables tales que $u(t) \cdot v(t) = \text{cte}$ en I .

$$\implies \forall t \in I : u'(t) \cdot v(t) = -u(t) \cdot v'(t)$$

Uso típico: $\|u(t)\| = 1 \wedge u(t) \cdot v(t) = 0$.

Demostración. La primera parte del lema se deduce de la segunda, más general, tomando $v = u$. Como el producto escalar $u(t) \cdot v(t)$ es constante, derivando se tiene que

$$\forall t \in I : u'(t) \cdot v(t) + u(t) \cdot v'(t) = 0 \implies \forall t \in I : u'(t) \cdot v(t) = -u(t) \cdot v'(t)$$

■

Definición 1.9 (Vector tangente). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por longitud de arco ($\forall s \in I : \|\gamma'(s)\| = 1$), $t(s)$ es el vector tangente a γ en $s \in I \iff \boxed{t(s) := \gamma'(s)}$

Definición 1.10 (Curvatura). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por longitud de arco ($\forall s \in I : \|\gamma'(s)\| = 1$), $\kappa(s)$ es la curvatura de γ en $s \in I \iff \boxed{\kappa(s) := \|t'(s)\| = \|\gamma''(s)\|}$

Ejemplo 1.3 (Curvatura nula significa que la traza es (parte de) una recta).

Tenemos que $\kappa \equiv 0 \iff t' \equiv 0 \iff t = \gamma' \equiv \text{cte} \iff \gamma(s) = \gamma(0) + s t(0)$

$$\iff \gamma \text{ es parte de una recta.}$$

Proposición 1.1. Una curva en el plano de curvatura constante $M > 0$ está contenida en una circunferencia de radio $1/M$.

Demostración. Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por longitud de arco en el plano con curvatura constante $M > 0$. Es decir, $\forall s \in I : (\|\gamma'(s)\| = 1 \wedge \|\gamma''(s)\| = M)$.

- Como $\gamma'(s) \cdot \gamma'(s) \equiv 1$, se tiene $(\star) \gamma''(s) \cdot \gamma'(s) \equiv 0$, es decir, $\gamma''(s) \perp \gamma'(s)$.
- Como $\gamma''(s) \cdot \gamma''(s) \equiv M^2$, se tiene que $\gamma''(s) \cdot \gamma'''(s) = 0$, es decir, $\gamma''(s) \perp \gamma'''(s)$.

Como $\gamma''(s) \neq 0$ (y dado que estamos en el plano), esto significa que $\gamma'''(s) \parallel \gamma'(s)$, es decir, $\gamma'''(s) = \lambda(s)\gamma'(s)$ para alguna función $\lambda(s)$ (de hecho, $\lambda(s) = \gamma'''(s) \cdot \gamma'(s)$).

Derivamos en $(\star)$: $\gamma'''(s) \cdot \gamma'(s) + \gamma''(s) \cdot \gamma''(s) = 0 \implies \lambda(s) + M^2 = 0$.

$$\implies \gamma'''(s) + M^2 \gamma'(s) \equiv 0 \implies \frac{1}{M^2} \gamma'''(s) + \gamma'(s) \equiv 0 \implies \left(\gamma(s) + \frac{1}{M^2} \gamma''(s) \right)' \equiv 0$$

De manera que existe un cierto $p \in \mathbb{R}^2$ tal que para todo $s \in I$

$$\gamma(s) + \frac{1}{M^2} \gamma''(s) = p \implies \|\gamma(s) - p\| = \frac{1}{M^2} \|\gamma''(s)\| = \frac{1}{M}$$

Concluimos que todos los puntos de la curva están a distancia $1/M$ de un cierto punto p , es decir, la curva está contenida en una circunferencia de radio $1/M$. ■

Definición 1.11 (Curva birregular). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva regular, es birregular

$$\iff \forall s \in I : \gamma''(s) \neq 0 \iff \forall s \in I : \kappa(s) \neq 0$$

Proposición 1.2. Una curva regular $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ (no necesariamente parametrizada por longitud de arco) es birregular $\iff$ su reparametrización por longitud de arco es birregular.

$$\iff \forall i \in I : \gamma'(t) \text{ y } \gamma''(t) \text{ son linealmente independientes.}$$

Demostración. Sea $\eta(s) = \gamma(h(s))$ una reparametrización de γ por longitud de arco.

$$\implies \eta'(s) = h'(s) \gamma'(h(s)) \wedge \eta''(s) = h'(s)^2 \gamma''(h(s)) + h''(s) \gamma'(h(s))$$

Si γ es birregular, entonces η también lo será y, por tanto, $\eta''(s) \neq 0$.

Además, $\eta'(s) \cdot \eta''(s) = 0$, así que $\eta'(s)$ y $\eta''(s)$ son linealmente independientes. Mirando las expresiones de arriba, esto supone que $\gamma'(h(s))$ y $\gamma''(h(s))$ son linealmente independientes.

Si $\gamma'(h(s))$ y $\gamma''(h(s))$ son linealmente independientes, entonces $\eta''(s)$ no puede ser el vector nulo, pues en la combinación lineal de arriba $h'(s) \neq 0$. ■

Definición 1.12 (Vector normal). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva birregular parametrizada por longitud de arco, $n(s)$ es el vector normal a γ en $s \in I$

$$\iff n(s) := \frac{t'(s)}{\|t'(s)\|} = \frac{\gamma''(s)}{\|\gamma''(s)\|} = \frac{\gamma''(s)}{\kappa(s)}$$

La aplicación $n: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ es C^∞ , pues κ es C^∞ y no se anula.

$$\text{Como } \|t\| = 1 \implies t'(s) \perp t(s) \implies \boxed{n(t) \perp t(s)}$$

El vector $n(s)$ es unitario y perpendicular a $t(s)$. Hay infinitos vectores en $\mathbb{R}^3$ (toda una circunferencia) con esa propiedad: $n(s)$ es uno de ellos, pero canónico.

Definición 1.13 (Plano osculador). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por longi-

tud de arco, el subespacio afín π es el plano osculador a la curva γ en $s \in I$

$$\Longleftrightarrow \pi = \mathcal{L} \left\{ \mathbf{t}(s) = \gamma'(s), \mathbf{n}(s) = \frac{\gamma''(s)}{\kappa(s)} \right\} + \gamma(s)$$

Para una curva en $\mathbb{R}^2$, el plano osculador es $\mathbb{R}^2$.

Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva birregular parametrizada por longitud de arco y $0 \in I$.

La aproximación de primer orden a γ en $\gamma(0)$ es la recta tangente a γ en $\gamma(0)$:

$$\gamma(s) \approx \gamma(0) + s\gamma'(0) = \gamma(0) + s\mathbf{t}(0)$$

La aproximación de segundo orden a γ en $\gamma(0)$ se denomina **parábola osculatriz**:

$$\gamma(s) \approx \gamma(0) + s\mathbf{t}(0) + \frac{1}{2}s^2\gamma''(0) = \gamma(0) + s\mathbf{t}(0) + \frac{\kappa(0)}{2}s^2\mathbf{n}(0)$$

Entonces, “hasta orden 2” la curva está contenida en su plano osculador.

Definición 1.14 (Vector binormal). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva birregular, $\mathbf{b}(s)$ es el vector binormal a γ en $s \in I \iff \boxed{\mathbf{b}(s) := \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)}$

Por las propiedades del producto vectorial $\implies \mathbf{b}(s) \perp \mathbf{t}(s) \wedge \mathbf{b}(s) \perp \mathbf{n}(s) \wedge \|\mathbf{b}(s)\| = 1$.

Entonces, el vector binormal es vector unitario normal al plano osculador a la curva en s .

Definición 1.15 (Triedro de Frenet). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva birregular, el triedro de Frenet en $s \in I$ es la tripleta $(\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s))$

- $\forall s \in I : (\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s))$ es un triedro positivamente orientado.
- $\forall s \in I : \{\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

La torsión de γ en s va a medir cómo varía el plano osculador a γ en s y, alternativamente, cuán “plana” es la curva γ en s .

Como $\mathbf{b}(s)$ es el vector normal al plano osculador a γ en s , se trata de estudiar $\mathbf{b}'(s)$. Sabiendo que $\mathbf{b}(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s)$, al derivar obtenemos:

$$\begin{aligned} \mathbf{b}'(s) &= \mathbf{t}'(s) \times \mathbf{n}(s) + \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}'(s) \\ &= \kappa(s)\mathbf{n}(s) \times \mathbf{n}(s) + \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}'(s) = \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}'(s) \end{aligned}$$

Se deduce que $\mathbf{b}'(s) \perp \mathbf{t}(s)$. Además, como $\mathbf{b}(s) \cdot \mathbf{b}(s) \equiv 1 \implies \mathbf{b}'(s) \perp \mathbf{b}(s) \implies \mathbf{b}'(s) \parallel \mathbf{n}(s)$.

Definición 1.16 (Torsión). Sea $\gamma: I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva birregular, $\tau(s)$ es la torsión de γ en $s \in I \iff \boxed{\mathbf{b}'(s) = \tau(s)\mathbf{n}(s)} \implies \boxed{\tau(s) = \mathbf{b}'(s) \cdot \mathbf{n}(s)} \wedge \|\mathbf{b}(s)\| = |\tau(s)|$

Para una curva birregular la curvatura es siempre positiva, pero la torsión en un punto dado

puede ser positiva, negativa o 0. El signo de la torsión tiene significado geométrico.

Proposición 1.3 (Torsión $\equiv 0$). Sea γ una curva birregular,

$$\gamma \text{ está contenida en un plano} \iff \tau \equiv 0$$

Demostración. ($\implies$) Si la curva está contenida en un plano, entonces $\mathbf{b}$ es constantemente uno de los dos vectores normales a dicho plano, por lo que $\mathbf{b}' \equiv 0 \implies \tau \equiv 0$.

($\impliedby$) Si $\tau \equiv 0$, entonces $\mathbf{b}' \equiv 0 \implies \mathbf{b}$ es constante. Por tanto, si fijamos $s_0 \in I \implies \forall s \in I : \mathbf{b}(s) = \mathbf{b}(s_0)$. Queremos probar ahora que $\forall s \in I : (\gamma(s) - \gamma(s_0)) \perp \mathbf{b}(s_0)$.

Pero, derivando el producto escalar,

$$\begin{aligned} ((\gamma(s) - \gamma(s_0)) \cdot \mathbf{b}(s_0))' &= \gamma'(s) \cdot \mathbf{b}(s_0) \\ &= \mathbf{t}(s) \cdot \mathbf{b}(s_0) = \mathbf{t}(s) \cdot \mathbf{b}(s) = 0, \quad \forall s \in I \end{aligned}$$

Por tanto, $(\gamma(s) - \gamma(s_0)) \cdot \mathbf{b}(s_0)$ es una constante cuando s recorre I . Como en $s = s_0$ se anula, se tiene que $\forall s \in I : (\gamma(s) - \gamma(s_0)) \perp \mathbf{b}(s_0)$ y γ está contenida en un plano. ■

Definición 1.17 (Planos). Sean $\gamma : I \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por longitud de arco y $(\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b})$ su triedro de Frenet. Se definen

Plano osculador, determinado por $\mathbf{t} \wedge \mathbf{n}$

Plano normal, determinado por $\mathbf{n} \wedge \mathbf{b}$

Plano rectificante, determinado por $\mathbf{t} \wedge \mathbf{b}$

1.3.1 Fórmulas de Frenet-Serret

Vamos a expresar las derivadas $\mathbf{t}'(s), \mathbf{n}'(s), \mathbf{b}'(s)$ respecto de la base $\{\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)\}$.

Ya tenemos $\mathbf{t}'(s) = \kappa(s) \mathbf{n}(s) \wedge \mathbf{b}'(s) = \tau(s) \mathbf{n}(s)$ de las definiciones 1.10, 1.16 y 1.12.

$$\begin{aligned} \mathbf{b}(s) &= \mathbf{t}(s) \times \mathbf{n}(s) \implies \mathbf{n}(s) = \mathbf{b}(s) \times \mathbf{t}(s) \\ \implies \mathbf{n}'(s) &= \mathbf{b}'(s) \times \mathbf{t}(s) + \mathbf{b}(s) \times \mathbf{t}'(s) = \tau(s) \mathbf{n}(s) \times \mathbf{t}(s) + \kappa(s) \mathbf{b}(s) \times \mathbf{n}(s) \\ &= -\tau(s) \mathbf{b}(s) - \kappa(s) \mathbf{t}(s) \end{aligned}$$

$$\implies \begin{pmatrix} \mathbf{t}'(s) \\ \mathbf{n}'(s) \\ \mathbf{b}'(s) \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & -\tau(s) \\ 0 & \tau(s) & 0 \end{pmatrix}}_{=:FS} \begin{pmatrix} \mathbf{t}(s) \\ \mathbf{n}(s) \\ \mathbf{b}(s) \end{pmatrix}$$

Estas son las ecuaciones de Frenet-Serret donde la matriz escalar FS es antisimétrica.

Si escribimos los vectores de arriba en coordenadas ($t = (t_1, t_2, t_3)$, $t' = (t'_1, t'_2, t'_3)$, etc.), la matriz anterior es de dimensiones 9×9 : cada símbolo en la matriz FS se ha de sustituir por una caja diagonal.

1.3.2 Cambio de sentido y Triedro de Frenet

Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva birregular parametrizada por longitud de arco. Supongamos por comodidad que $I = (-a, a) \implies 0 \in I$ para $a > 0$.

Consideramos la curva $\bar{\gamma}(s) := \gamma(-s)$, que recorre la misma traza que γ , pero en sentido contrario. Queremos relacionar el triedro de $\bar{\gamma}$ y su curvatura $\bar{\kappa}$ y torsión $\bar{\tau}$ con los de γ en 0, como $\bar{\gamma}(0) = \gamma(0)$:

$$\bar{t}(0) = -t(0) \wedge \bar{n}(0) = n(0) \wedge \bar{\kappa}(0) = \kappa(0) \wedge \bar{b}(0) = -b(0) \wedge \bar{\tau}(0) = -\tau(0)$$

1.3.3 Movimientos rígidos y triedros

Los movimientos rígidos de $\mathbb{R}^3$ se obtienen componiendo traslaciones con rotaciones. Si M es movimiento rígido de $\mathbb{R}^3$, entonces M viene dado por un vector p y una matriz ortogonal O ($O^T = O^{-1}$) con determinante 1:

$$\forall v \in \mathbb{R}^3 : M(v) = Ov + p$$

Como $|O| = 1$, se tiene que $u, v \in \mathbb{R}^3 \implies Ou \times Ov = O(u \times v)$.

1. **Traslaciones:** Sea γ una curva birregular parametrizada por longitud de arco, definimos la curva $\bar{\gamma}(s) := \gamma(s) + p$.

Como $\bar{\gamma}'(s) = \gamma'(s)$, se tiene que está parametrizada por longitud de arco

$$\implies \forall s \in I : \bar{t}(s) = t(s) \wedge \bar{\kappa}(s) = \kappa(s) \wedge \bar{n}(s) = n(s) \wedge \bar{\tau}(s) = \tau(s) \wedge \bar{b}(s) = b(s)$$

2. **Rotaciones:** Consideremos ahora la curva $\bar{\gamma}(s) = O\gamma(s)$. Se tiene $\bar{\gamma}'(s) = O\gamma'(s)$.

Así que $\bar{\gamma}$ está parametrizada por longitud de arco y $\forall s \in I : \bar{t}(s) = Ot(s)$.

Además, $\forall s \in I : \bar{t}'(s) = Ot'(s) \implies \bar{\kappa}(s) = \kappa(s) \wedge \bar{n}(s) = On(s)$

$$\bar{b}(s) = \bar{t}(s) \times \bar{n}(s) = Ot(s) \times On(s) = O(t(s) \times n(s)) = Ob(s) \implies \bar{\tau}(s) = \tau(s)$$

Es decir, al trasladar o rotar la curva, sin deformarla, las longitudes se conservan: los triedros van en triedros y sus variaciones (κ, τ) se conservan.

1.3.4 Otros triedros sobre curvas

Definición 1.18 (Tiedro positivo). Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva parametrizada por longitud de arco, $[P(s), Q(s), R(s)]$ es un triedro positivo sobre la curva γ .

$$\iff \begin{cases} P, Q, R: I \rightarrow \mathbb{R}^3 & C^\infty \\ \forall s \in I : \|P(s)\| = \|Q(s)\| = \|R(s)\| = 1 \\ \forall s \in I : P(s) \perp Q(s) \perp R(s) \wedge R(s) \perp P(s) \end{cases}$$

Para cada $s \in I$ tenemos una base ortonormal $[P(s), Q(s), R(s)]$ de $\mathbb{R}^3$ positivamente orientada, i.e. $\forall s \in I : R(s) = P(s) \times Q(s)$.

Vamos a expresar la variación de $[P(s), Q(s), R(s)]$ respecto de sí mismo.

$$\begin{pmatrix} P'(s) \\ Q'(s) \\ R'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \star & \star & \star \\ \star & \star & \star \\ \star & \star & \star \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(s) \\ Q(s) \\ R(s) \end{pmatrix}$$

Como $\|P(s)\| \equiv 1$, tenemos que $P'(s) \cdot P(s) = 0$, análogamente para Q y R . Así que la matriz tiene ceros en la diagonal.

Por otro lado, como $P(s) \cdot Q(s) = 0 \implies P'(s) \cdot Q(s) = -Q'(s) \cdot P(s)$ y análogamente para $P(s) \cdot R(s) = 0$ y $Q(s) \cdot R(s) = 0$. Así que la matriz es antisimétrica.

$$\implies \begin{pmatrix} P'(s) \\ Q'(s) \\ R'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & A(s) & B(s) \\ -A(s) & 0 & C(s) \\ -B(s) & -C(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(s) \\ Q(s) \\ R(s) \end{pmatrix}$$

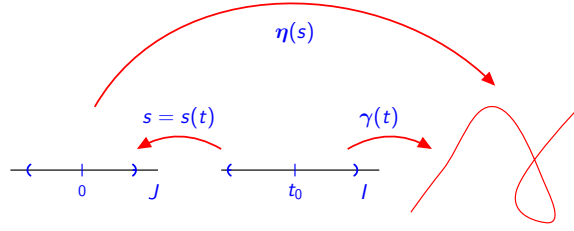
El el triedro de Frenet es un caso especialmente sencillo de tiedro positivo.

1.4 Curvatura y torsión. Complementos

1.4.1 Curvas no parametrizadas por longitud de arco

Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}$ una curva con parámetro natural t pero que no es longitud de arco. Queremos obtener la curvatura, torsión y el triedro de Frenet de $\gamma(t)$.

La parametrización η por longitud de arco viene dada por $\forall t \in I : \gamma(t) = \eta(s(t))$ donde $s = s(t)$ es la longitud de arco de γ desde $\gamma(t_0)$ hasta $\gamma(t)$.



Cuando t recorre el intervalo I , el parámetro s recorre un intervalo J . En notación general de (re)parametrización, la función $t \rightarrow s(t)$ se denota por $g(t)$.

Como t, n, b, κ, τ se expresan y calculan a través de derivadas de η y queremos hacerlo en términos de γ , aplicamos la regla de la cadena.

$$\begin{aligned} \forall t \in I : s(t) &= \int_{t_0}^t \left\| \frac{d\gamma}{dt}(u) \right\| du \implies \forall t \in I : \frac{ds}{dt}(t) = \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \right\| \\ \frac{d\gamma}{dt}(t) &= \frac{d\eta}{ds}(s(t)) \cdot \frac{ds}{dt}(t) = \frac{ds}{dt}(t) \cdot t(s(t)) \\ \implies \frac{d^2\gamma}{dt^2}(t) &= \left[\frac{ds}{dt}(t) \right]^2 \cdot \frac{dt}{ds}(s) + \frac{d^2s}{dt^2}(t) \cdot t(s) = \left[\frac{ds}{dt}(t) \right]^2 \kappa(s) n(s) + \frac{d^2s}{dt^2}(t) \cdot t(s) \\ \implies \frac{d^3\gamma}{dt^3}(t) &= \kappa(s) \left(\frac{ds}{dt}(t) \right)^3 \frac{dn}{ds}(s) + \text{combinación lineal de } t \text{ y } n \\ &= -\kappa(s) \left(\frac{ds}{dt}(t) \right)^3 \tau(s) b(s) + \text{combinación lineal de } t \text{ y } n \end{aligned}$$

Fórmula general para la curvatura

$$\left(\frac{d\gamma}{dt}(t) \right) \times \left(\frac{d^2\gamma}{dt^2}(t) \right) = \kappa(s) \left(\frac{ds}{dt}(t) \right)^3 b(s) \implies \boxed{\kappa(s) = \frac{\|\gamma' \times \gamma''\|}{\|\gamma'\|^3}}$$

Para γ parametrizada por longitud de arco $\|\gamma'\| = 1 \wedge \gamma' \perp \gamma'' \implies \kappa(s) = \|\gamma''(s)\|$.

Fórmula general para la torsión

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\gamma}{dt}(t) \times \frac{d^2\gamma}{dt^2}(t) \right) \cdot \frac{d^3\gamma}{dt^3}(t) &= \left(\kappa(s) \left(\frac{ds}{dt}(t) \right)^3 b(s) \right) \cdot \left(-\kappa(s) \left(\frac{ds}{dt}(t) \right)^3 \tau(s) b(s) + \dots \right) \\ &= -\kappa^2 \left(\frac{ds}{dt}(t) \right)^6 \tau(s) = -\tau(s) \left\| \frac{d\gamma}{dt}(t) \times \frac{d^2\gamma}{dt^2}(t) \right\|^2 \\ \implies \boxed{\tau(s) = -\frac{(\gamma' \times \gamma'') \cdot \gamma'''}{\|\gamma' \times \gamma''\|^2}} \end{aligned}$$

En cuanto a $\mathbf{t}$, $\mathbf{n}$, $\mathbf{b}$:

$$\boxed{\mathbf{t} = \frac{\gamma'}{\|\gamma'\|}} \wedge \boxed{\mathbf{b} = \frac{\gamma' \times \gamma''}{\|\gamma' \times \gamma''\|}} \wedge \boxed{\mathbf{n} = \mathbf{b} \times \mathbf{t} = \frac{(\gamma' \times \gamma'') \times \gamma'}{\|\gamma' \times \gamma''\| \|\gamma'\|}}$$

1.4.2 Curvatura de curvas planas

Para curvas planas: podemos darle signo a la curvatura, y darle un significado geométrico.

Definición 1.19. Sea $u \in \mathbb{R}^2$ un vector unitario ($\|u\| = 1$), $u^\perp$ es el vector que se obtiene al girarlo $\pi/2$ en sentido positivo (antihorario) $\iff u = (\cos \theta, \sin \theta) \implies u^\perp = (-\sin \theta, \cos \theta)$.

Sea γ una curva regular en $\mathbb{R}^2$ parametrizada por longitud de arco.

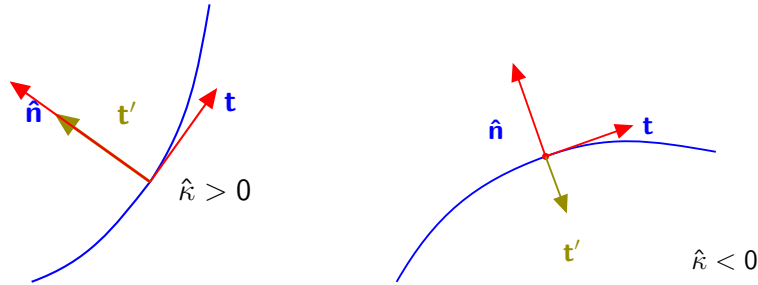
Denotamos con $\hat{\mathbf{n}}(s) := \mathbf{t}(s)^\perp$.

$$\implies \hat{\mathbf{n}}: I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad C^\infty \wedge \forall s \in I : (\mathbf{t}(s) \perp \hat{\mathbf{n}}(s)) \wedge (\mathbf{n}(s) = \pm \hat{\mathbf{n}}(s))$$

Como $\mathbf{t}'(s) \perp \mathbf{t}(s)$, tenemos que $\mathbf{t}'(s) \parallel \hat{\mathbf{n}}(s) \implies \mathbf{t}'(s) = \hat{\kappa}(s) \cdot \hat{\mathbf{n}}(s)$. Donde $\hat{\kappa}(s)$ es la curvatura con signo de γ en s . La curvatura con signo solo requiere que la curva sea regular.

$$\implies \boxed{\hat{\kappa}(s) = \mathbf{t}'(s) \cdot \hat{\mathbf{n}}(s)} \wedge |\hat{\kappa}(s)| = \kappa(s)$$

El correspondiente vector binormal sería $\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{t} \times \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{t} \times \mathbf{t}^\perp = (0, 0, 1) \perp \mathbb{R}^2$.



Para una gráfica en el plano $t \mapsto (t, f(t))$ que se recorre de izquierda a derecha (t creciente) la convexidad ($f'' > 0$) corresponde con $\hat{\kappa} > 0$ y la concavidad corresponde con $\hat{\kappa} < 0$.

Relación entre curvatura y ángulo con eje OX

Vamos a describir la relación entre la curvatura $\hat{\kappa}$ y (la variación de) el ángulo que (el vector tangente de) la curva forma con el eje OX .

Lema 1.4. Sea $u: I \longrightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación $C^\infty: \forall t \in I: \|u(t)\| = 1$.

$$\implies \exists \theta: I \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad C^\infty: \forall t \in I: u(t) = (\cos \theta(t), \sin \theta(t))$$

La función θ es única salvo por adición de un múltiplo entero de 2π . Por tanto, la derivada

θ' está unívocamente determinada.

Dada una curva γ regular plana y parametrizada por longitud de arco, podemos escribir $\mathbf{t}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$ con θ función C^∞ . Así que, $\hat{\mathbf{n}}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$ donde $\theta(s)$ es el ángulo que forma $\mathbf{t}(s)$ con el eje OX . El ángulo $\theta(s)$ determina la dirección de $\mathbf{t}(s)$.

$$\implies \mathbf{t}'(s) = \theta'(s)(-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) = \theta'(s)\hat{\mathbf{n}}(s) \implies \forall s : \hat{\kappa}(s) = \theta'(s)$$

Reconstrucción de curva plana a partir de $\hat{\kappa}$

Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva plana parametrizada por longitud de arco y M un movimiento rígido del plano que conserva orientación, es decir, una traslación compuesta con una rotación.

Consideremos la curva $\bar{\gamma}$ dada por $\forall s \in I : \bar{\gamma}(s) = M\gamma(s)$. Como M es movimiento rígido, se tiene que $\bar{\gamma}(s)$ está parametrizada por longitud de arco y $\forall s \in I : \hat{\kappa}(s) = \hat{\kappa}(s)$.

Ahora, como $\hat{\kappa}(s) = \theta'(s)$ y partimos de $\theta(0) = 0 \implies \mathbf{t}(0) = (1, 0)$:

$$\implies \theta(s) = \int_0^s \theta'(u) du = \int_0^s \hat{\kappa}(u) du$$

Como $\gamma'(s) = \mathbf{t}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$, si establecemos $\gamma(0) = (0, 0)$

$$\implies \gamma(s) = \left(\int_0^s \cos \theta(u) du, \int_0^s \sin \theta(u) du \right) \implies \boxed{\hat{\kappa} \Rightarrow \theta' \Rightarrow \theta \Rightarrow \mathbf{t} \Rightarrow \gamma}$$

En general si conocemos la función $\hat{\kappa}(s) \implies \theta(s) = \int \hat{\kappa}(s) ds + c_1$ para cierta constante c_1 .

$$\implies \gamma(s) = \left(\int \cos \theta(s) ds, \int \sin \theta(s) ds \right) + (c_2, c_3) \text{ para } c_2, c_3 \text{ constantes.}$$

Los valores de c_1, c_2, c_3 quedan determinados, por ejemplo, por los valores de γ y γ' en un cierto $s_0 \in I$.

1.4.3 Forma canónica local

Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva birregular parametrizada por longitud de arco. Analizamos localmente, mediante aproximación de Taylor de tercer orden, la curva γ en un entorno de $0 \in I$ centrado en 0.

$$\gamma(s) = \gamma(0) + s\gamma'(0) + \frac{s^2}{2}\gamma''(0) + \frac{s^3}{6}\gamma'''(0) + E(s), \text{ con } \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\|E(s)\|}{s^3} = 0$$

$$\gamma(s) = \gamma(0) + \left(s - \frac{\kappa(0)^2 s^3}{6}\right) \mathbf{t}(0) + \left(\frac{\kappa(0)s^2}{2} + \frac{\kappa'(0)s^3}{6}\right) \mathbf{n}(0) + \left(-\frac{\kappa(0)\tau(0)s^3}{6}\right) \mathbf{b}(0) + E(s)$$

Tras un movimiento rígido o con cambio de sistema de referencia, suponemos que

$$\gamma(0) = 0 \wedge \mathbf{t}(0) = i \wedge \mathbf{n}(0) = j \wedge \mathbf{b}(0) = k$$

Si $\gamma(s) = (x(s), y(s), z(s))$ y si $E(s) = (e_x(s), e_y(s), e_z(s))$, entonces

$$\begin{cases} x(s) &= s - \frac{\kappa(0)^2 s^3}{6} + e_x(s) \\ y(s) &= \frac{\kappa(0)s^2}{2} + \frac{\kappa'(0)s^3}{6} + e_y(s) \\ z(s) &= -\frac{\kappa(0)\tau(0)s^3}{6} + e_z(s) \end{cases}$$

Esta es la forma canónica local de γ cerca de $s = 0$.

La torsión τ solo aparece en $z(s)$:

- Si $\tau > 0$, para $s > 0$ la curva γ tiende a meterse debajo del plano osculador a γ en $s = 0$, donde “debajo” = en dirección opuesta a b .
- Si $\tau < 0$, para $s > 0$ la curva γ tiende a pasar por encima del plano osculador a γ en $s = 0$, donde “encima” = en la dirección de b .

Forma canónica local. Curvas planas

Sea $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva parametrizada por longitud de arco con $0 \in I$.

$$\implies \gamma(s) = \gamma(0) + s \mathbf{t}(0) + \frac{s^2}{2} \hat{\kappa}(0) \hat{\mathbf{n}}(0) + F(s), \text{ con } \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\|F(s)\|}{s^2} = 0$$

Con $\gamma(s) = (x(s), y(s))$ $\wedge$ $\gamma(0) = (0, 0) \wedge \mathbf{t}(0) = (1, 0) \wedge \mathbf{n}(0) = (0, 1)$ se tiene:

$$\begin{cases} x(s) = s - \frac{\kappa(0)s^3}{6} + o(s^3) \\ y(s) = \frac{\kappa(0)}{2}s^2 + o(s^2) \end{cases}$$

Circunferencia osculatriz

- Centro de curvatura $\gamma(0) + \frac{1}{\kappa(0)} \mathbf{n}(0)$
- Radio de curvatura $\frac{1}{\kappa(0)}$

La circunferencia osculatriz aproxima a la curva γ cerca de $s = 0$:

$$\left\| \gamma(s) - \left(\gamma(0) + \frac{1}{\kappa} \mathbf{n}(0) \right) \right\| = \frac{1}{\kappa(0)} + o(s^2)$$

Curvatura y comparación arco/cuerda en el plano

Definimos $D(s)$ como la longitud del segmento (cuerda) que une $\gamma(s_0)$ con $\gamma(s)$:

$$D(s) := \|\gamma(s_0 + s) - \gamma(s_0)\|$$

$$\implies \begin{cases} D(s) \leq [\text{longitud de } \gamma \text{ entre } s_0 \text{ y } s_0 + s] = s \\ \lim_{s \rightarrow 0} \frac{D(s)}{s} = \|\gamma'(s_0)\| = 1 \end{cases}$$

Poniendo $s_0 = 0$, y $\gamma(0) = (0, 0) \wedge t(0) = (1, 0) \wedge n(0) = (0, 1)$ se tiene

$$D(s)^2 = x(s)^2 + y(s)^2 = s^2 - 2\frac{\kappa^2}{6}s^4 + \frac{\kappa^2}{4}s^4 + o(s^4) = s^2 \left(1 - \frac{1}{12}\kappa^2 s^2 + o(s^2)\right)$$

Así que $\frac{D(s)^2}{s^2} = 1 - \frac{1}{12}\kappa^2 s^2 + o(s^2)$. Cuando más grande es κ , más pequeño es $\frac{D(s)}{s}$

1.5 Teorema fundamental de la teoría de curvas

El teorema fundamental de la teoría de curvas afirma:

- **Existencia:** Para cualesquiera posibles curvatura y torsión, hay una curva que las tiene como tales.
- **Unicidad:** La curvatura y la torsión de una curva la definen completamente salvo por la acción de un movimiento rígido.

Teorema 1.3 (Existencia). *Sea I un intervalo abierto y sean $\kappa(s)$ y $\tau(s)$ dos funciones C^∞ en I tales que $\forall s \in I : \kappa(s) > 0$.*

Entonces, $\exists \gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ curva birregular parametrizada por longitud de arco tal que $\forall s \in I$ la curvatura y torsión de γ en s son $\kappa(s)$ y $\tau(s)$.

Demostración. Apelaremos al siguiente resultado de ecuaciones diferenciales ordinarias:

Lema 1.5. *Sea I un intervalo abierto y, por comodidad, supongamos $0 \in I$. Para cada $t \in I$, sea $A(t) = (a_{ij}(t))_{1 \leq i, j \leq n}$ una matriz cuadrada de dimensiones $n \times n$ tal que las entradas $a_{ij}(t)$ son funciones C^∞ en I . Sea $b_0 = (b_0, \dots, b_n)^T$ un vector $1 \times n$.*

Entonces existe una única solución $X : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ del problema de valores iniciales

$$\{X'(t) = A(t)X(t) \wedge X(0) = b_0\}$$

Por comodidad, suponemos que $0 \in I$. Sea $[P(s), Q(s), R(s)]$ solución del PVI de 9 ecuaciones diferenciales con 9 incógnitas:

$$\begin{pmatrix} P'(s) \\ Q'(s) \\ R'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & -\tau(s) \\ 0 & \tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(s) \\ Q(s) \\ R(s) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} P(0) \\ Q(0) \\ R(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1, 0, 0) \\ (0, 1, 0) \\ (0, 0, 1) \end{pmatrix}$$

Consideramos los seis productos escalares:

$$\begin{pmatrix} (P \cdot Q)' \\ (P \cdot R)' \\ (Q \cdot R)' \\ (P \cdot P)' \\ (Q \cdot Q)' \\ (R \cdot R)' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\tau & 0 & -\kappa & \kappa & 0 \\ \tau & 0 & \kappa & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\kappa & 0 & 0 & \tau & -\tau \\ 2\kappa & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2\kappa & 0 & -2\tau & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\tau & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (P \cdot Q) \\ (P \cdot R) \\ (Q \cdot R) \\ (P \cdot P) \\ (Q \cdot Q) \\ (R \cdot R) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} (P \cdot Q)(0) \\ (P \cdot R)(0) \\ (Q \cdot R)(0) \\ (P \cdot P)(0) \\ (Q \cdot Q)(0) \\ (R \cdot R)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Por unicidad de este sistema de ecuaciones diferencias, se tiene que

$$(P \cdot Q) = 0 \wedge (P \cdot R) = 0 \wedge (Q \cdot R) = 0 \wedge (P \cdot P) = 1 \wedge (Q \cdot Q) = 1 \wedge (R \cdot R) = 1$$

Por tanto, $[P(s), Q(s), R(s)]$ es un triedro ortonormal positivo.

Sea ahora γ dada por $\gamma'(s) = P(s)$ y $\gamma(0) = 0$.

Como $\|P\| \equiv 1$, se tiene que γ está parametrizada por longitud de arco.

Además, como $\gamma'' \equiv P \equiv \kappa Q$ y $\|Q\| \equiv 1$, se tiene que κ es la curvatura de γ y $n = Q$.

Como $R \equiv P \times Q$, por ser triedro positivo, se tiene que $b = R$.

Por último, como $b' = R' = \tau n$, se tiene que τ es la torsión de γ . ■

Teorema 1.4 (Unicidad salvo movimiento rígido). *Sean γ y $\bar{\gamma}$ dos curvas definidas en I y parametrizadas por longitud de arco.*

$$\forall s \in I : \kappa(s) = \bar{\kappa}(s) \wedge \tau(s) = \bar{\tau}(s) \iff \exists M \text{ movimiento rígido} : \forall s \in I : \bar{\gamma}(s) = M\gamma(s)$$

Demostración. ($\Leftarrow$) Ya se ha visto.

($\Rightarrow$) Suponemos sin pérdida de generalidad y por comodidad que $0 \in I$.

Suponemos, además, que $\gamma(0) = \bar{\gamma}(0)$, $t(0) = \bar{t}(0)$, $n(0) = \bar{n}(0)$ y $b(0) = \bar{b}(0)$.

- Tras esta normalización, queremos probar que $\gamma(s) = \bar{\gamma}(s)$ para todo $s \in I$.
- Comprobaremos que $\forall s \in I : t(s) = \bar{t}'(s)$. Con esto bastará porque integrando y usando que $\gamma(0) = \bar{\gamma}(0)$ se tiene que $\gamma(s) = \bar{\gamma}(s)$.
- De hecho, probaremos simultáneamente que $\forall s \in I : n(s) = \bar{n}(s) \wedge b(s) = \bar{b}(s)$.

Consideramos la función real h definida en el intervalo I .

$$h(s) := \frac{1}{2} \left(\|t(s) - \bar{t}(s)\|^2 + \|n(s) - \bar{n}(s)\|^2 + \|b(s) - \bar{b}(s)\|^2 \right)$$

Queremos ver que $h(s) \equiv 0$. Como $h(0) = 0$, basta probar que $h'(s) \equiv 0$.

Derivando y usando las fórmulas de Frenet-Serret y que $\kappa(s) = \bar{\kappa}(s)$ y $\tau(s) = \bar{\tau}(s)$, se

tiene que (obviando el parámetro s):

$$\begin{aligned} h' &= (t' - \bar{t}') \cdot (t - \bar{t}) + (n' - \bar{n}') \cdot (n - \bar{n}) + (b' - \bar{b}') \cdot (b - \bar{b}) \\ &= \kappa(n - \bar{n}) \cdot (t - \bar{t}) - \kappa(t - \bar{t}) \cdot (n - \bar{n}) - \tau(b - \bar{b}) \cdot (n - \bar{n}) + \tau(n - \bar{n}) \cdot (b - \bar{b}) \\ &= 0 \implies h' \equiv 0 \end{aligned}$$

■

1.6 Desigualdad isoperimétrica. Geometría global de curvas planas

Problema isoperimétrico: de entre todas las figuras planas con idéntico perímetro, ¿cuál es la que encierra mayor área?

La desigualdad afirma que dada la longitud L de una curva simple cerrada γ , hay una cota superior $\varphi(L) = \frac{\pi}{4}L^2$ para el área A encerrada por γ .

Pero no queremos una cota, queremos la mejor cota posible.

$\Phi(L) := \sup\{A : A \text{ es el área encerrada por una curva simple cerrada de longitud } L\}$

- Cota superior para Φ : ya sabemos que $\Phi \leq \varphi$.
- Cota inferior para Φ : pongamos que γ es una circunferencia de radio R . En este caso, $L = 2\pi R$ y $A = \pi R^2$. Así que $\Phi(L) \geq \frac{1}{4\pi}L^2$.

$$\implies \frac{1}{4\pi}L^2 \leq \Phi(L) \leq \frac{\pi}{4}L^2$$

Vamos a comprobar que la función Φ tiene que ser $\Phi(L) = CL^2$ para alguna constante C .

Una homotecia de razón $r > 0$ lleva la curva γ en la curva $r\gamma$ y el área encerrada y la longitud de la curva se transforman como r^2 y r respectivamente. Así que:

$$r^2 A \leq \Phi(rL) \implies r^2 \Phi(L) \leq \Phi(rL) \implies \frac{1}{r^2} \Phi(rL) \leq \Phi(L) \implies r^2 \Phi(L) \geq \Phi(rL)$$

Con $r = 1/L$ se tiene que $\Phi(1) \leq \frac{1}{L} \Phi(L) \leq \Phi(1) \implies \Phi(L) = \Phi(1)L^2$.

1.6.1 Conceptos varios

1. Una **curva simple cerrada plana** γ de periodo $a > 0$ es una curva

$$\gamma: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3 \text{ tal que } \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \iff \frac{t_1 - t_2}{a} \in \mathbb{Z}.$$

- La traza de γ es $\gamma(\mathbb{R}) = \gamma([0, a))$.
- La aplicación γ es inyectiva en el intervalo $[u, u + a)$ sea cual sea u .

- La longitud L de γ es $\int_0^a \|\gamma'(t)\| dt$.
- Si γ es regular y está parametrizada por longitud de arco, entonces $a = L$.

2. Región encerrada: El teorema de la curva de Jordan:

La traza de una curva simple cerrada plana γ separa el plano en exactamente dos componentes conexas. Una de ellas es acotada y la otra no.

3. Área encerrada. Fórmula de Green:

La fórmula de Green nos dice que si $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ recorrida en sentido positivo encierra la región $\mathcal{I}$, entonces

$$\iint_{\mathcal{I}} (Q_x - P_y) dx dy = \int_{\gamma} (P dx + Q dy)$$

Recordamos aquí que si $\gamma(t) = (x(t), y(t)), t \in (a, b)$ entonces

$$\int_{\gamma} (P dx + Q dy) = \int_a^b (P(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + Q(x(t), y(t)) \cdot y'(t)) dt$$

Si tomamos $Q(x, y) = x \wedge P \equiv 0 \implies \text{Área}(\mathcal{I}) = \int_{\gamma} x dy = \int_a^b x(t)y'(t) dt$.

Si tomamos $p(x, y) - y \wedge Q \equiv 0 \implies \text{Área}(\mathcal{I}) = - \int_{\gamma} y dx = - \int_a^b y(t)x'(t) dt$.

$$\implies \text{Área}(\mathcal{I}) = \frac{1}{2} \int_{\gamma} (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_a^b (x(t)y'(t) - y(t)x'(t)) dt$$

2 Superficies

2.1 Superficies regulares

2.1.1 Noción de superficie regular

Definición 2.1. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ un conjunto de puntos, es una superficie regular $\iff \forall p \in S$

$\exists U \subset \mathbb{R}^2 \wedge \exists W \subset \mathbb{R}^3$ abiertos $\wedge \exists \mathbb{X}: U \longrightarrow \mathbb{R}^3 : \mathbb{X}(U) = W \cap S$ de manera que

1. (diferenciabilidad) $\mathbb{X}$ es C^∞ .
2. (regularidad) $\forall (u, v) \in U : \left(\frac{d\mathbb{X}}{du} \times \frac{d\mathbb{X}}{dv} \right) (u, v) \neq 0$. Es decir, $d\mathbb{X}$ es de rango 2.
3. (homeomorfismo) $\mathbb{X}$ es inyectiva y $\mathbb{X}^{-1}$ es continua.

A tales $\mathbb{X}$ se les llama cartas, parametrizaciones, mapas, o sistema (local) de coordenadas.

Si $\mathbb{X}$ es carta de S y $\mathbb{X}(U) = S$ (es decir, la carta $\mathbb{X}$ cubre todo S), se dice que $\mathbb{X}$ es carta global o parametrización global de S .

Coordenadas y curvas coordenadas

Si $q \in X(U)$, entonces q se escribe (de manera única) $q = \mathbb{X}(u_0, v_0)$ con $(u_0, v_0) \in U$.

A (u_0, v_0) se les llama las $\mathbb{X}$ -coordenadas de q .

Las curvas que describe $\mathbb{X}$ cuando v se deja constante y cuando u se deja constante son las curvas coordenadas: son u -curvas y v -curvas, respectivamente y denotamos:

- $\mathbb{X}_u(u_0, v_0)$ por el vector velocidad de la u -curva en $\mathbb{X}(u_0, v_0)$.
- $\mathbb{X}_v(u_0, v_0)$ por el vector velocidad de la v -curva en $\mathbb{X}(u_0, v_0)$.

Sobre las condiciones de superficie regular

1. Sobre la condición de diferenciabilidad, podemos escribir $\mathbb{X}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ y entonces las funciones coordenadas de $\mathbb{X}$, es decir, x, y, z son C^∞ .
2. Sobre la condición de regularidad, escribiendo $\mathbb{X}_u = (x_u, y_u, z_u)$ y $\mathbb{X}_v = (x_v, y_v, z_v)$, son equivalentes:
 - $\forall (u, v) \in U : \text{la matriz } d\mathbb{X}(u, v) \text{ es inyectiva.}$
 - $\forall (u, v) \in U : \mathbb{X}_u(u, v) \text{ y } \mathbb{X}_v(u, v) \text{ son linealmente independientes.}$
 - $\forall (u, v) \in U : \mathbb{X}_u(u, v) \times \mathbb{X}_v(u, v) \neq 0.$

$$\bullet \forall (u, v) \in U : \left(\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}(u, v) \right| \neq 0 \vee \left| \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}(u, v) \right| \neq 0 \vee \left| \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}(u, v) \right| \neq 0 \right).$$

3. Sobre la condición de homeomorfismo, la inyectividad de $\mathbb{X}$ permite ubicar sin ambigüedad los puntos de $\mathbb{X}(U) = W \cap S$ cercanos a p con parámetros (u, v) .

Que $\mathbb{X}^{-1}$ sea continua es una condición laboriosa de verificar, pero si ya sabemos que S es superficie regular y tenemos un candidato a carta $\mathbb{X}$ que cumple las condiciones anteriores, entonces $\mathbb{X}^{-1}$ es continua automáticamente.

Por tanto, para comprobar que un conjunto S es una superficie regular, hay que encontrar una carta $\mathbb{X}$ que cumpla las condiciones de superficie regular.

1. Encontrar una aplicación $\mathbb{X}$ de tipo C^∞ cuya imagen de un abierto $U \subset \mathbb{R}^2$ sea (una parte de) S .
2. Comprobar que $\forall (u, v) \in U : \mathbb{X}_u(u, v)$ y $\mathbb{X}_v(u, v)$ son linealmente independientes.
3. Comprobar que $\mathbb{X}$ es inyectiva.
4. Comprobar que $\mathbb{X}(u_n, v_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{X}(u, v) \implies (u_n, v_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (u, v)$.

Usando el teorema de la función implícita, podemos demostrar que el conjunto de puntos que satisfacen una ecuación de la forma $F(x, y, z) = a$ (con $F \in C^\infty$) es una superficie regular si $\nabla F \neq 0$ en los puntos de la superficie.

$$\forall (x, y, z) \in F^{-1}(a) : F_z(x, y, z) \neq 0 \implies \exists f \text{ de tipo } C^\infty : F(x, y, f(x, y)) = a$$

Entonces definimos $\mathbb{X}(u, v) = (u, v, f(u, v))$ que cumple las condiciones de carta.

2.2 Superficies parametrizadas

La noción de superficie parametrizada es más general que la que hemos manejado de superficie regular. Es extensión directa de la noción de curva regular. Deberíamos quizás adjetivar superficie parametrizada regular, pero no.

Definición 2.2. Sea $X : U \longrightarrow \mathbb{R}^3$ con $U \subset \mathbb{R}^2$ abierto, $(\mathbb{X}, U)$ es una superficie parametrizada

$$\iff (\forall (u, v) \in U : (\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v)(u, v) \neq 0) \wedge (\mathbb{X} \text{ es de tipo } C^\infty)$$

Observación 2.1. $\bullet$ La traza de la superficie es $\mathbb{X}(U)$.

- $\bullet$ Solo hay una carta $\mathbb{X}$ para la superficie y no hay condiciones de homeomorfismo, solo de diferenciabilidad y regularidad.

- $\mathbb{X}$ puede no ser inyectiva y $\mathbb{X}^{-1}$ puede no ser continua. De esta manera, incluimos superficies con auto-intersecciones y con “bordes”.

2.2.1 Superficies generadas por curvas

1. **Cilindros:** Sea $\forall t \in I : \alpha(t) = (a(t), b(t))$ una curva en $\mathbb{R}^2$.

Definimos un cilindro parametrizado mediante $\forall t \in I, u \in \mathbb{R} : \mathbb{X}(t, u) = (a(t), b(t), u)$.

La aplicación es de tipo C^∞ y se tiene que $\mathbb{X}_t = (a', b', 0)$ y $\mathbb{X}_u = (0, 0, 1)$, que son linealmente independientes. Por tanto, $(\mathbb{X}, I \times \mathbb{R})$ es una superficie parametrizada.

2. **Superficie de tangentes:** Sea $\gamma(s)$ una curva birregular p.p.a. definida en $s \in I$.

Definimos la superficie de tangentes mediante $\forall s \in I, u > 0 : \mathbb{X}(s, u) = \gamma(s) + u\gamma'(s)$.

Observamos que $\forall s \in \mathbb{R} : \alpha(t) := \mathbb{X}(s, t)$ es una (semir)recta tangente a γ en $\gamma(s)$.

La aplicación es de tipo C^∞ y se tiene que $\mathbb{X}_s = \gamma'(s) + u\gamma''(s)$ y $\mathbb{X}_u = \gamma'(s)$.

$$\implies \|(X_s \times X_u)(u, v)\| = u \|\gamma''(s) \times \gamma'(s)\| = u\kappa(s) \neq 0 \text{ por ser } \gamma \text{ birregular}$$

Por tanto, $(\mathbb{X}, I \times \mathbb{R}_{>0})$ es una superficie parametrizada.

3. **Superficie de revolución:** Sea $\alpha(t) = (a(t), b(t))$ con $a(t) > 0$ una curva regular en $\mathbb{R}^2$ definida para $t \in I$.

Definimos la superficie de revolución mediante $\mathbb{X}(\theta, t) = (a(t) \cos \theta, a(t) \sin \theta, b(t))$ en $(\theta, t) \in [-\pi, \pi) \times I$.

La aplicación es de tipo C^∞ y se tiene que

$$\mathbb{X}_\theta(\theta, t) = (-a(t) \sin \theta, a(t) \cos \theta, 0) \wedge \mathbb{X}_t(\theta, t) = (a'(t) \cos \theta, a'(t) \sin \theta, b'(t))$$

$$\implies \|\mathbb{X}_\theta \times \mathbb{X}_t\| = \|(-a(t)b'(t) \cos \theta, b(t)a'(t) \sin \theta, a(t)a'(t))\| = a(t) \|\alpha'(t)\| \neq 0$$

Por tanto, como α es una curva regular, $(\mathbb{X}, [-\pi, \pi) \times I)$ es una superficie parametrizada.

2.3 Complementos

2.3.1 Las superficies regulares son localmente gráficas

Sea S una superficie regular y sea p un punto de S .

Entonces, existe un abierto W de p en $\mathbb{R}^3$ de manera que $W \cap S$ es la gráfica de una función de tipo C^∞ de una de las tres formas siguientes: $z = f(x, y)$, $y = f(x, z)$ o $x = f(y, z)$.

Esto se debe, nuevamente, al teorema de la función implícita.

2.3.2 Los cambios de carta son difeomorfismos

Sean $\mathbb{X}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\mathbb{Y}: V \rightarrow \mathbb{R}^3$ cartas en un punto p de una superficie regular S .

Denotamos $A = \mathbb{X}(U) \cap \mathbb{Y}(V)$ y sean $\bar{U} = \mathbb{X}^{-1}(A)$ y $\bar{V} = \mathbb{Y}^{-1}(A)$.

Los puntos de A se pueden describir mediante $\mathbb{X}$ -coordenadas en $\bar{U}$ o $\mathbb{Y}$ -coordenadas en $\bar{V}$.

La función $\Phi: \bar{U} \rightarrow \bar{V}$ definida por $\Phi = \mathbb{Y} \circ \mathbb{X}^{-1}$ es el difeomorfismo **cambio de carta**.

- $\mathbb{X}$ y $\mathbb{Y}$ son funciones inyectivas $\implies$ son biyectivas en sus imágenes $\implies \Phi$ es biyectiva.
- $\mathbb{X}$ y $\mathbb{Y}$ de tipo $C^\infty \implies \Phi$ y Φ^{-1} son de tipo C^∞ .

2.3.3 Sobre la condición de $\mathbb{X}^{-1}$ continua

Sea S una superficie regular y sea $\mathbb{X}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación tal que $\mathbb{X}(U) = W \cap S$. Suponemos que $\mathbb{X}$

- Cumple la condición de diferenciabilidad (es de tipo C^∞).
- Cumple la condición de regularidad (el rango de $d\mathbb{X}$ es 2).
- Es inyectiva.

Se concluye que $\mathbb{X}^{-1}$ es continua, y por tanto, $\mathbb{X}$ es una carta de S .

2.3.4 Superficies parametrizadas y superficies regulares

Sea $\mathbb{X}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada y sea $(u_0, v_0) \in U$. Entonces se puede tomar V entorno de (u_0, v_0) tal que $(u_0, v_0) \in V \subset U$ de manera que $S = \mathbb{X}(V)$ es una superficie regular.

Es más, $\mathbb{X}: V \rightarrow \mathbb{R}^3$ es parametrización global de S .

2.4 Vectores y plano tangente

2.4.1 Vector tangente

Definición 2.3. Sea S una superficie regular y sea $p \in S$. Un vector $v \in \mathbb{R}^3$ es tangente a S en $p \iff \left(\exists \alpha: I \ni 0 \rightarrow S \text{ curva} : \alpha(0) = p \wedge \alpha(I) \subset S \right) \wedge v = \alpha'(0)$.

Es decir, el que v sea un vector tangente a la superficie regular S en el punto p significa que v es vector tangente (velocidad) a una curva por p con traza en S .

Sea $\mathbb{X}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ una carta de una superficie regular S y sea $p = \mathbb{X}(u_0, v_0)$.

Sea v un vector tangente a S en p y sea $\alpha(t) = \mathbb{X}(u(t), v(t))$ la curva con traza contenida en S y tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$.

$$\implies v = \alpha'(0) = u'(0) \cdot \mathbb{X}_u(u_0, v_0) + v'(0) \cdot \mathbb{X}_v(u_0, v_0) \implies v \in \mathcal{L}\{\mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\}$$

Recíprocamente, dada una combinación lineal de $\{\mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\}$, consideramos la curva $\alpha(t) = \mathbb{X}(u_0 + ta, v_0 + tb)$, entonces:

$$\alpha'(t) = a\mathbb{X}_u(u_0 + ta, v_0 + tb) + b\mathbb{X}_v(u_0 + ta, v_0 + tb) \implies \alpha'(0) = a\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + b\mathbb{X}_v(u_0, v_0) = v$$

Es decir, v es vector tangente a S en $p \iff v \in \mathcal{L}\{\mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\}$.

2.4.2 Plano tangente

Definición 2.4. Sea S una superficie regular y sea $\mathbb{X}$ una carta con $p = \mathbb{X}(u_0, v_0)$, $T_p S$ es el plano tangente a S en $p \iff T_p S = p + \mathcal{L}\{\mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\}$.

Vector normal a $T_p S$

El vector $\mathbb{X}_u(u_0, v_0) \times \mathbb{X}_v(u_0, v_0)$ es no nulo y perpendicular a $T_p S$, así que $T_p S$ es el plano que pasa por p y tiene como vector normal a $\mathbb{X}_u(u_0, v_0) \times \mathbb{X}_v(u_0, v_0)$.

Definición 2.5 (Vector normal unitario). Sea S una superficie regular y sea $p \in S$.

Definimos $N := \frac{\mathbb{X}_u(u_0, v_0) \times \mathbb{X}_v(u_0, v_0)}{\|\mathbb{X}_u(u_0, v_0) \times \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\|}$ como el vector normal unitario a S en p .

3 Primera forma fundamental

3.1 Primera forma cuadrática fundamental

Definición 3.1. Sea S una superficie regular y $p \in S$, la aplicación I_p es la forma cuadrática (cuadrática fundamental) en el plano tangente $T_p S \iff \forall v \in T_p S : I_p(v) = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$.

Observación 3.1. $\forall p \in S : I_p$ es una forma cuadrática definida positiva.

I_p es la forma cuadrática asociada a la forma bilineal simétrica $(u, v) \in T_p S \times T_p S \mapsto \langle u, v \rangle$.

Sea $\mathbb{X} : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ carta de S en $p = \mathbb{X}(u_0, v_0)$. Vamos a expresar la primera forma fundamental I_p de S en p en coordenadas con respecto a la base natural $\beta = \{\mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\}$ de $T_p S$ cuyos vectores son las velocidades de las curvas coordenadas en p .

Para todo $(u, v) \in U$ definimos:

$$\begin{aligned} E(u, v) &:= \langle \mathbb{X}_u(u, v), \mathbb{X}_u(u, v) \rangle = \|\mathbb{X}_u(u, v)\|^2 \\ F(u, v) &:= \langle \mathbb{X}_u(u, v), \mathbb{X}_v(u, v) \rangle = \langle \mathbb{X}_v(u, v), \mathbb{X}_u(u, v) \rangle \\ G(u, v) &:= \langle \mathbb{X}_v(u, v), \mathbb{X}_v(u, v) \rangle = \|\mathbb{X}_v(u, v)\|^2 \end{aligned}$$

Las funciones E, F, G son C^∞ en U .

- $E(u_0, v_0)$ es el cuadrado de la rapidez de la curva coordenada $\mathbb{X}(u, v_0)$ en $\mathbb{X}(u_0, v_0)$, cuyo vector velocidad es $\mathbb{X}_u(u_0, v_0)$.
- $G(u_0, v_0)$ es el cuadrado de la rapidez de la curva coordenada $\mathbb{X}(u_0, v)$ en $\mathbb{X}(u_0, v_0)$, cuyo vector velocidad es $\mathbb{X}_v(u_0, v_0)$.
- Si se tiene $F \equiv 0$, entonces las curvas coordenadas se cortan perpendicularmente en cada intersección.

Se tiene que $\forall v \in T_p S : \exists a, b \in \mathbb{R} : v = a\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + b\mathbb{X}_v(u_0, v_0)$, y entonces:

$$\begin{aligned} I_p(v) &= \langle v, v \rangle = \langle a\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + b\mathbb{X}_v(u_0, v_0), a\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + b\mathbb{X}_v(u_0, v_0) \rangle \\ &= a^2 \langle \mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_u(u_0, v_0) \rangle + 2ab \langle \mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0) \rangle + b^2 \langle \mathbb{X}_v(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0) \rangle \\ &= a^2 E(u_0, v_0) + 2ab F(u_0, v_0) + b^2 G(u_0, v_0) \end{aligned}$$

Por tanto, en forma matricial: $I_p(v) = \begin{pmatrix} E(u_0, v_0) & F(u_0, v_0) \\ F(u_0, v_0) & G(u_0, v_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ con $v = (a, b)_\beta$.

Esta matriz simétrica es la matriz de la forma cuadrática I_p respecto de la base β .

$$I_p \text{ def. positiva} \implies \det \begin{pmatrix} E(u_0, v_0) & F(u_0, v_0) \\ F(u_0, v_0) & G(u_0, v_0) \end{pmatrix} = E(u_0, v_0)G(u_0, v_0) - F^2(u_0, v_0) > 0$$

3.2 Longitudes, ángulos, áreas

3.2.1 Longitudes

Sea $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ una curva y $a, b \in I, a < b$, se tiene que la longitud de la traza de α entre $\alpha(a)$ y $\alpha(b)$ es longitud $= L(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$.

Si la traza de α está contenida en una superficie regular S , de hecho, en $\mathbb{X}(U)$, entonces:

$$\forall t \in I : \alpha(t) = \mathbb{X}(u(t), v(t)) \implies \alpha'(t) = u'(t)\mathbb{X}_u(u(t), v(t)) + v'(t)\mathbb{X}_v(u(t), v(t))$$

$$I_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) = \|\alpha'(t)\|^2 = [u'(t)]^2 E(u(t), v(t)) + 2u'(t)v'(t)F(u(t), v(t)) + [v'(t)]^2 G(u(t), v(t))$$

Por tanto, la longitud de α se escribe, obviando la variable t :

$$L(\alpha) = \int_a^b \sqrt{(u')^2 E(u, v) + 2u'v'F(u, v) + (v')^2 G(u, v)} dt$$

Con cierto abuso de notación se escribe $ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ y se le llama primera forma fundamental.

Definición 3.2 (Primera forma fundamental). Sea $\alpha: I \rightarrow S$ una curva regular en una superficie regular S y sea $\mathbb{X}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una carta de S tal que $\alpha(I) \subset \mathbb{X}(U)$ y $\alpha(t) = \mathbb{X}(u(t), v(t))$.

La primera forma fundamental de S en $\alpha(t)$ es la forma cuadrática $I_{\alpha(t)}$ evaluada en $\alpha'(t)$ y se denota por $ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$.

3.2.2 Ángulos

Sean α_1 y α_2 dos curvas regulares en una superficie regular S tales que $\alpha_1(t_1) = p = \alpha_2(t_2)$.

Se tiene que el ángulo ω entre α_1 y α_2 en p cumple $\cos \omega = \frac{\langle \alpha'_1(t_1), \alpha'_2(t_2) \rangle}{\|\alpha'_1(t_1)\| \|\alpha'_2(t_2)\|}$.

Sea $\mathbb{X}(u, v)$ una carta de S en p , tenemos
$$\begin{cases} \alpha_1(t) = \mathbb{X}(u_1(t), v_1(t)) \\ \alpha_2(t) = \mathbb{X}(u_2(t), v_2(t)) \end{cases}.$$

$$\implies \begin{cases} \alpha'_1(t) = u'_1(t)\mathbb{X}_u(u_1(t), v_1(t)) + v'_1(t)\mathbb{X}_v(u_1(t), v_1(t)) \\ \alpha'_2(t) = u'_2(t)\mathbb{X}_u(u_2(t), v_2(t)) + v'_2(t)\mathbb{X}_v(u_2(t), v_2(t)) \end{cases}$$

$$(u_1(t_1), v_1(t_1)) = (u_0, v_0) = (u_2(t_2), v_2(t_2)) \implies \begin{cases} \alpha'_1(t_1) = u'_1(t_1)\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + v'_1(t_1)\mathbb{X}_v(u_0, v_0) \\ \alpha'_2(t_2) = u'_2(t_2)\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + v'_2(t_2)\mathbb{X}_v(u_0, v_0) \end{cases}$$

$$\implies \langle \alpha'_1(t_1), \alpha'_2(t_2) \rangle = \begin{aligned} &u'_1(t_1)u'_2(t_2)E(u_0, v_0) + (u'_1(t_1)v'_2(t_2) + v'_1(t_1)u'_2(t_2))F(u_0, v_0) \\ &+ v'_1(t_1)v'_2(t_2)G(u_0, v_0) \end{aligned}$$

Por tanto, obviando las variables t_1, t_2 :

$$\cos \omega = \frac{Eu'_1u'_2 + F(u'_1v'_2 + v'_1u'_2) + Gv'_1v'_2}{\sqrt{(u'_1)^2E + 2u'_1v'_1F + (v'_1)^2G}\sqrt{(u'_2)^2E + 2u'_2v'_2F + (v'_2)^2G}}$$

Las funciones E , F y G se evalúan en $(u_0, v_0) = (u_1(t_1), v_1(t_1)) = (u_2(t_2), v_2(t_2))$.

Las derivadas u'_1 y v'_1 se evalúan en t_1 , mientras que las derivadas u'_2 y v'_2 se evalúan en t_2 .

3.2.3 Áreas

Sea S una superficie regular con $X: U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow V \subset S$ carta de S .

$$\implies \text{Área de } \mathbb{X}(U) = \iint_U \|\mathbb{X}_u(u, v) \times \mathbb{X}_v(u, v)\| \, du \, dv$$

Como se tiene que $\forall v, w \in \mathbb{R}^3 : \|v \times w\|^2 = \|v\|^2 \|w\|^2 - \langle v, w \rangle^2$, se deduce que

$$\|\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v\| = \sqrt{EG - F^2} \implies \text{Área}(\mathbb{X}(U)) = \iint_U \sqrt{E(u, v)G(u, v) - F^2(u, v)} \, du \, dv$$

3.3 Loxodromas

Definición 3.3 (Loxodroma). Sea $\alpha: I \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una curva contenida en una esfera, α es un loxodroma $\iff$ corta a los meridianos de la esfera con ángulo β fijo.

Si consideramos la parametrización de la esfera S de radio R en coordenadas esféricas dada por $\mathbb{X}(\theta, \varphi) = (R \cos \theta \sin \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \varphi)$ con $\theta \in (0, 2\pi)$ y $\varphi \in (0, \pi)$, tenemos que la primera forma fundamental viene dada por: $E(\theta, \varphi) = R^2 \sin^2 \varphi$, $F(\theta, \varphi) = 0$ y $G(\theta, \varphi) = R^2$.

Fijamos un $\beta \in [0, \pi/2)$ y un punto $p = \mathbb{X}(\theta_0, \varphi_0)$ en la esfera. Sea $\gamma(t) = \mathbb{X}(\theta_0, t)$ el meridiano que pasa por p y $\omega = \mathbb{X}(\theta(t), \varphi(t))$ una loxodroma que corta a γ con ángulo β y que $\omega(t_0) = p$.

Dado que $\frac{d}{dt}\theta_0 = 0 \wedge \frac{d}{dt}t = 1 \wedge \frac{d}{dt}\theta(t) = \theta'(t) \wedge \frac{d}{dt}\varphi(t) = \varphi'(t)$, se tiene que:

$$\implies \langle \omega'(t), \gamma'(t) \rangle = R^2 \sin^2 \varphi \cdot 0 \cdot \theta'(t) + 0 \cdot (0 \cdot \varphi'(t) + 1 \cdot \theta'(t)) + R^2 \cdot 1 \cdot \varphi'(t) = R^2 \varphi'(t)$$

$$\|\varphi'(t)\| = \sqrt{0^2 \cdot R^2 \sin^2 \varphi_0 + 2 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 0 + 1^2 \cdot R^2} = R$$

$$\|\omega'(t)\| = \sqrt{(\theta'(t))^2 R^2 \sin^2 \varphi_0 + 2\theta'(t)\varphi'(t) \cdot 0 + (\varphi'(t))^2 R^2} = R\sqrt{(\theta'(t))^2 \sin^2 \varphi_0 + (\varphi'(t))^2}$$

$$\implies \cos \beta = \frac{R^2 \varphi'(t)}{R^2 \sqrt{(\theta'(t))^2 \sin^2 \varphi_0 + (\varphi'(t))^2}} = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{(\theta'(t))^2 \sin^2 \varphi_0 + (\varphi'(t))^2}}$$

Pero queremos que ω corte a todos los meridianos con el mismo ángulo β . Observando que, en la fórmula anterior $\varphi_0 = \varphi(t_0)$, concluimos que las funciones $\theta(t)$ y $\varphi(t)$ que determinan la curva ω deben cumplir la siguiente ecuación diferencial:

$$\forall t : \boxed{\cos \beta = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{(\theta'(t))^2 \sin^2(\varphi(t)) + (\varphi'(t))^2}}}$$

$$\implies \frac{(\varphi'(t))^2}{\cos^2 \beta} = \sin^2(\varphi(t))(\theta'(t))^2 + (\varphi'(t))^2 \implies \varphi'(t) \left(\frac{1}{\cos^2 \beta} - 1 \right) = \sin^2(\varphi(t))(\theta'(t))^2$$

$$\implies (\varphi'(t))^2 \tan^2 \beta = \sin^2(\varphi(t))(\theta'(t))^2 \implies \frac{(\varphi'(t))^2}{\sin^2(\varphi(t))} = \frac{(\theta'(t))^2}{\tan^2 \beta} \implies \frac{\varphi'(t)}{\sin(\varphi(t))} = \pm \frac{\theta'(t)}{\tan \beta}$$

$$\implies \boxed{\tan \beta \cdot \ln \left(\tan \left(\frac{\varphi(t)}{2} \right) \right) = \pm \theta(t) + C}$$

3.4 Isometrías

Definición 3.4. Sea S una superficie regular, S_* es un trozo de $S \iff S_* \subset S$ y S_* es una superficie regular.

Nota: La intersección de un abierto de $\mathbb{R}^3$ con una superficie regular es un trozo de la superficie.

Definición 3.5. Sean S y S_* dos superficies regulares, $f: S \longrightarrow S_*$ es una isometría

$$\iff \begin{cases} f \text{ es un difeomorfismo, i.e. } f \text{ es suave, biyectiva y con inversa suave} \\ f \text{ preserva longitudes } \forall C \subset S \text{ curva regular : } L(f(C)) = L(C) \end{cases}$$

Teorema 3.1. No existe una isometría entre un trozo de una esfera y un trozo de un plano.

Demostración. Asumimos que una isometría preserva también ángulos y áreas. Por contradicción, asumimos que existe una isometría f entre un trozo de una esfera y un

trozo de un plano.

Tomamos un triángulo T de vértices A, B, C dentro del trozo de un plano y su imagen T' de vértices A', B', C' en el trozo de la esfera. Los segmentos que conforman los lados del triángulo son las curvas de longitud mínima entre los vértices. En el caso del plano, rectas, y en el caso de la esfera, circunferencias máximas.

Esto quiere decir que los lados del triángulo deben transformarse en trozos de circunferencias máximas en la esfera. Como se conservan los ángulos tenemos que

$$\pi = \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \hat{A}' + \hat{B}' + \hat{C}' = \pi + \frac{\text{Área}(T')}{R^2} > \pi \longrightarrow \leftarrow$$

Aquí se ha usado el teorema Girard (la suma de los ángulos de un triángulo en la esfera unidad es $\pi + \text{Área del triángulo}$). ■

Lema 3.1. Sean S y S_* dos superficies regulares y $f: S \longrightarrow S_*$ una aplicación de tipo C^∞ .

f preserva longitudes $\iff f$ preserva la primera forma fundamental

Demostración. ($\Leftarrow$) Sea $\mathbb{X}: U \longrightarrow S$ una carta de S tal que $\mathbb{X}(U) = S$ y sea $\alpha: I \longrightarrow S$ una curva regular en S tal que $\forall t \in (a, b) : \alpha(t) = \mathbb{X}(u(t), v(t))$.

Como se conserva la primera forma fundamental, se tiene que

$$\begin{aligned} I_{\alpha(t)}(\alpha'(t)) &= [u'(t)]^2 E(u(t), v(t)) + 2u'(t)v'(t)F(u(t), v(t)) + [v'(t)]^2 G(u(t), v(t)) \\ &= [u'(t)]^2 E^*(u(t), v(t)) + 2u'(t)v'(t)F^*(u(t), v(t)) + [v'(t)]^2 G^*(u(t), v(t)) \\ &= I_{(f \circ \alpha)(t)}^*((f \circ \alpha)'(t)) \end{aligned}$$

Donde E^*, F^*, G^* componen la primera forma fundamental de S_* con la carta $f \circ \mathbb{X}$.

Dado que $\|\alpha'(t)\|^2 = I_{\alpha(t)}(\alpha'(t))$, se tiene que

$$L(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt = \int_a^b \sqrt{I_{\alpha(t)}(\alpha'(t))} dt = \int_a^b \sqrt{I_{(f \circ \alpha)(t)}^*((f \circ \alpha)'(t))} dt = L(f \circ \alpha)$$

Es decir, f preserva longitudes.

($\Rightarrow$) Sea $\mathbb{X}: U \longrightarrow S$ una carta de S y $\alpha: I \longrightarrow S$ una curva regular en S tal que $\forall t \in (a, b) : \alpha(t) = \mathbb{X}(u(t), v(t))$. Supongamos que f preserva longitudes y, por contradicción, que alguno de los coeficientes de la primera forma fundamental es distinto en $I_{\alpha(t)}(\alpha'(t))$ y $I_{(f \circ \alpha)(t)}^*((f \circ \alpha)'(t))$.

Asumimos primero que $E(u_0, v_0) < E^*(u_0, v_0)$. Por continuidad, existe una bola $B_\varepsilon \subset U$ con $(u_0, v_0) \in B_\varepsilon$ tal que $\forall (u, v) \in B_\varepsilon : E(u, v) < E^*(u, v)$. Tomamos

$$C := \{\alpha(t) := \mathbb{X}(u_0 + t, v_0) : -\varepsilon < t < \varepsilon\} \subset S$$

$$\implies \|\alpha'(t)\|^2 = \left\| \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial u}(u_0 t, v_0) \right\|^2 = E(u_0 + t, v_0) < E^*(u_0 + t, v_0) = \|(f \circ \alpha)'(t)\|^2$$

Por tanto, al considerar longitudes, se tiene que $L(\alpha) < L(f \circ \alpha)$.

$$L(C) = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \|\alpha'(t)\| dt < \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \|(f \circ \alpha)'(t)\| dt = L(f \circ C) \longrightarrow \longleftarrow$$

Si $G(u_0, v_0) \neq G^*(u_0, v_0)$, se toma $C := \{\alpha(t) := \mathbb{X}(u_0, v_0 + t) : -\varepsilon < t < \varepsilon\}$ y se llega a una contradicción análoga.

Finalmente, si $E(u_0, v_0) = E^*(u_0, v_0)$ y $G(u_0, v_0) = G^*(u_0, v_0)$ pero $F(u_0, v_0) < F^*(u_0, v_0)$, se toma $C := \{\alpha(t) := \mathbb{X}(u_0 + t, v_0 + t) : -\varepsilon < t < \varepsilon\}$.

$$\alpha' = \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial u} + \frac{\partial \mathbb{X}}{\partial v} = \mathbb{X}_u + \mathbb{X}_v \implies \|\alpha'\|^2 = E + 2F + G < E^* + 2F^* + G^* = \|(f \circ \alpha)'\|^2$$

Por tanto y de manera análoga, $L(\alpha) < L(f \circ \alpha) \implies L(C) < L(f \circ C) \longrightarrow \longleftarrow$. ■

Corolario 3.1. Sea S una superficie regular y $f: S \longrightarrow S^*$ una isometría.

- f preserva longitudes en S independientemente de la carta que se tome.
- f preserva ángulos y áreas.

Lema 3.2. Sea S una superficie regular y $f: S \longrightarrow S^*$ una aplicación de tipo C^∞ que preserva la primera forma fundamental.

$$\implies \forall p \in S : \exists S_1 \ni p \text{ trozo de } S : f|_{S_1} \text{ es una isometría}$$

Demostración. Se tiene el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} p \in S & \xrightarrow{f} & S^* \ni f(p) \\ \mathbb{X} \uparrow & & \uparrow \mathbb{Y} \\ \mathbb{X}^{-1}(p) \in U & \xrightarrow{g} & V \ni \mathbb{Y}^{-1}(f(p)) \end{array}$$

$$\text{Se tiene que } \left\| \frac{\partial(f \circ \mathbb{X})}{\partial u} \times \frac{\partial(f \circ \mathbb{X})}{\partial v} \right\|^2 = E^* G^* - F^{*2} = EG - F^2 = \|\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v\|^2 > 0$$

Por tanto, la matriz diferencial de $f \circ \mathbb{X}$ en $\mathbb{X}^{-1}(p)$ y la matriz diferencial de $\mathbb{Y}$ en $\mathbb{Y}^{-1}(f(p))$ tienen rango 2.

Entonces, la matriz diferencial de $g := \mathbb{Y}^{-1} \circ f \circ \mathbb{X}$ en $\mathbb{X}^{-1}(p)$ tiene rango 2. Por el teorema de la función inversa, g es un difeomorfismo local en un entorno de $\mathbb{X}^{-1}(p)$.

Por tanto, $\exists S_1 \ni f(p) : \forall q \in S^* : (f|_{S_1})^{-1}(q) = (\mathbb{X} \circ g^{-1} \circ \mathbb{Y}^{-1})(q)$ que es de clase C^∞ . Entonces, $f|_{S_1}$ es una isometría. ■

Definición 3.6. Sea S una superficie regular, $f: S \longrightarrow S^*$ es una isometría local

$$\iff f \text{ es de clase } C^\infty \text{ y preserva la primera forma fundamental}$$

Lema 3.3. Sean f y g dos isometrías, entonces $f \circ g$ es una isometría.

Demostración. Trivialote. ■

Definición 3.7. Sean S y S^* dos superficies regulares.

• S y S^* son isométricas $\iff \exists f: S \longrightarrow S^*$ isometría.

• S y S^* son localmente isométricas

$$\iff \forall p \in S : \exists S_1 \ni p \text{ trozo de } S \text{ isométrico a algún trozo de } S^* \\ \wedge \forall q \in S^* : \exists S_2 \ni q \text{ trozo de } S^* \text{ isométrico a algún trozo de } S$$

Observación 3.2. Tanto ser isométricas como ser localmente isométricas es una relación de equivalencia dentro del conjunto de superficies regulares.

3.4.1 Isometrías con formas

¿Cómo saber si dos superficies regulares son (localmente) isométricas o no? Veamos un resultado general.

Lema 3.4. Sean S y S^* dos superficies regulares y sean $\mathbb{X}: U \longrightarrow S$ y $\mathbb{Y}: A \longrightarrow S^*$ sus respectivas cartas.

$$\exists f: S \longrightarrow S^* \text{ isometría} \iff \exists g: U \longrightarrow A \text{ difeomorfismo tal que}$$

La primera forma fundamental de $\mathbb{X}$ (E, F, G) es la misma que la de $\mathbb{Y} \circ g$ (E_1, F_1, G_1).

Demostración. Analicemos la primera forma fundamental de $\mathbb{Y} \circ g$ suponiendo que

$\forall(u, v) \in U : g(u, v) = (a(u, v), b(u, v)):$

$$\begin{aligned}
E_1 &= \left\| \frac{\partial(\mathbb{Y} \circ g)}{\partial u} \right\|^2 = a_u^2 \|\mathbb{Y}_a(a, b)\|^2 + 2a_u b_u \langle \mathbb{Y}_a(a, b), \mathbb{Y}_b(a, b) \rangle + b_u^2 \|\mathbb{Y}_b(a, b)\|^2 \\
&= a_u^2 E^*(a, b) + 2a_u b_u F^*(a, b) + b_u^2 G^*(a, b) \\
F_1 &= \left\langle \frac{\partial(\mathbb{Y} \circ g)}{\partial u}, \frac{\partial(\mathbb{Y} \circ g)}{\partial v} \right\rangle = \langle a_u \mathbb{Y}_a(a, b) + b_u \mathbb{Y}_b(a, b), a_v \mathbb{Y}_a(a, b) + b_v \mathbb{Y}_b(a, b) \rangle \\
&= a_u a_v \|\mathbb{Y}_a(a, b)\|^2 + (a_u b_v + b_u a_v) \langle \mathbb{Y}_a(a, b), \mathbb{Y}_b(a, b) \rangle + b_u b_v \|\mathbb{Y}_b(a, b)\|^2 \\
&= a_u a_v E^*(a, b) + (a_u b_v + b_u a_v) F^*(a, b) + b_u b_v G^*(a, b) \\
G_1 &= \left\| \frac{\partial(\mathbb{Y} \circ g)}{\partial v} \right\|^2 = a_v^2 \|\mathbb{Y}_a(a, b)\|^2 + 2a_v b_v \langle \mathbb{Y}_a(a, b), \mathbb{Y}_b(a, b) \rangle + b_v^2 \|\mathbb{Y}_b(a, b)\|^2 \\
&= a_v^2 E^*(a, b) + 2a_v b_v F^*(a, b) + b_v^2 G^*(a, b)
\end{aligned}$$

Donde (E^*, F^*, G^*) componen la primera forma fundamental de $\mathbb{Y}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} E &= E_1 \\ F &= F_1 \\ G &= G_1 \end{cases} \iff \begin{cases} E &= a_u^2 E^*(a, b) + 2a_u b_u F^*(a, b) + b_u^2 G^*(a, b) \\ F &= a_u a_v E^*(a, b) + (a_u b_v + b_u a_v) F^*(a, b) + b_u b_v G^*(a, b) \\ G &= a_v^2 E^*(a, b) + 2a_v b_v F^*(a, b) + b_v^2 G^*(a, b) \end{cases}$$

Se tiene el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
S & \xrightarrow{f} & S^* \\
\mathbb{X} \uparrow & & \uparrow \mathbb{Y} \\
(u, v) \in U & \xrightarrow{g} & A \ni (a, b)
\end{array}$$

$(\Rightarrow)$ Como f es una isometría y $\mathbb{X}$ e $\mathbb{Y}$ son cartas, en particular son difeomorfismos.

Por tanto, $g = \mathbb{Y}^{-1} \circ f \circ \mathbb{X}$ es un difeomorfismo.

Además, se tiene que $f \circ \mathbb{X} = \mathbb{Y} \circ g$ y como f es una isometría, la primera forma fundamental de S^* por la carta $f \circ \mathbb{X}$ es la misma que la de S por la carta $\mathbb{X}$. Por tanto, la primera forma fundamental de $\mathbb{Y} \circ g$ es la misma que la de $\mathbb{X}$.

$(\Leftarrow)$ Suponemos que g es difeomorfismo tal que se cumple el sistema de arriba. Entonces, tenemos que $f = \mathbb{Y} \circ g \circ \mathbb{X}^{-1}$ es un difeomorfismo por ser composición de ellos.

Además, se vuelve a cumplir que $f \circ \mathbb{X} = \mathbb{Y} \circ g$ y como la primera forma fundamental de S^* por la carta $\mathbb{Y} \circ g$ es la misma que la de S por la carta $\mathbb{X}$, se concluye que f preserva la primera forma fundamental. Por tanto, f preserva también longitudes.

Como f es un difeomorfismo que preserva longitudes, f es una isometría. ■

Es decir, para demostrar que dos superficies regulares son isométricas, basta con encontrar un “cambio de carta” que mantenga la primera forma fundamental.

El sistema de ecuaciones del lema también puede escribirse en forma matricial:

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_u & a_v \\ b_u & b_v \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} E^*(a, b) & F^*(a, b) \\ F^*(a, b) & G^*(a, b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_u & a_v \\ b_u & b_v \end{pmatrix} = (Dg)^T \begin{pmatrix} E^*(g) & F^*(g) \\ F^*(g) & G^*(g) \end{pmatrix} Dg$$

Que proviene del cambio de carta:

$$\begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_u & a_v \\ b_u & b_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_u & a_v \\ b_u & b_v \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} da \\ db \end{pmatrix}$$

Teorema 3.2 (Janet 1926 - Cartan 1927). Sean $E, F, G: U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^∞ con U abierto tales que $E > 0$ y $EG - F^2 > 0$ en U .

$$\implies \forall (u_0, v_0) \in U : \exists V \subset U : \begin{cases} (u_0, v_0) \in V \text{ abierto de } \mathbb{R}^2 \\ \exists \mathbb{X}: V \longrightarrow \mathbb{R}^3 \text{ carta de } S = \mathbb{X}(V) \text{ superficie regular con} \\ E = \|\mathbb{X}_u\|^2 \wedge F = \langle \mathbb{X}_u, \mathbb{X}_v \rangle \wedge G = \|\mathbb{X}_v\|^2 \end{cases}$$

3.5 Aplicación conformes

Ya hemos visto que no podemos encontrar una isometría de un trozo de una esfera en un trozo de un plano. Sin embargo, ¿podemos encontrar una aplicación que haga que un dibujo en la esfera se vea de forma “similar” en el plano?

Definición 3.8. Sea $f: S \longrightarrow S^*$ un difeomorfismo, es conforme $\iff f$ preserva ángulos entre cualquier pareja de curvas regulares.

Lema 3.5. Sea $f: S \longrightarrow S^*$ una aplicación de tipo C^∞ entre dos superficies S y S^* .

$$f \text{ es conforme} \iff \exists \lambda: U \longrightarrow \mathbb{R} : ds_*^2 = \lambda^2 ds^2 \text{ donde}$$

$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2$ y $ds_*^2 = E^* du^2 + 2F^* du dv + G^* dv^2$ son las primeras formas fundamentales de S y S^* respectivamente.

Demostración. ($\Leftarrow$) Trivial, ya que el coseno del ángulo entre dos curvas era:

$$\cos \omega = \frac{Eu'_1u'_2 + F(u'_1v'_2 + v'_1u'_2) + Gv'_1v'_2}{\sqrt{(u'_1)^2E + 2u'_1v'_1F + (v'_1)^2G} \sqrt{(u'_2)^2E + 2u'_2v'_2F + (v'_2)^2G}}$$

con (u'_1, v'_1) y (u'_2, v'_2) los vectores tangentes a las curvas en U . Por tanto, si sustituimos $u'_1 = \lambda u_1$ y $v'_1 = \lambda v_1$ y $u'_2 = \lambda u_2$ y $v'_2 = \lambda v_2$, se cancela el factor λ y el coseno del ángulo se mantiene.

($\implies$) Podemos escribir $\begin{cases} t_1 = \tan w_1 = v'_1/u'_1 \\ t_2 = \tan w_2 = v'_2/u'_2 \end{cases}$ con w_1 y w_2 los ángulos que forman las curvas con respecto al eje u en el plano uv . Entonces (si $u'_1 > 0$ y $u'_2 > 0$):

$$\cos \omega = \frac{E + F(t_1 + t_2) + Gt_1t_2}{\sqrt{E + 2Ft_1 + Gt_1^2}\sqrt{E + 2Ft_2 + Gt_2^2}}$$

Si miramos cuándo las curvas son ortogonales en S queda:

$$\cos \omega = 0 \iff E + F(t_1 + t_2) + Gt_1t_2 = 0 \iff \tan w_2 = \frac{-E/G - F/G \tan w_1}{F/G + \tan w_1}$$

Como f preserva los ángulos, las imágenes de las curvas también son ortogonales en S^* :

$$\frac{-E^*/G^* - F^*/G^* \tan w_1}{F^*/G^* + \tan w_1} = \frac{-E/G - F/G \tan w_1}{F/G + \tan w_1} \implies \frac{E^*}{G^*} = \frac{E}{G}$$

■

Definición 3.9. Sea $f: S \longrightarrow S^*$ una aplicación conforme, $\lambda: U \longrightarrow \mathbb{R}$ es el factor de dilatación de $f \iff ds_*^2 = \lambda^2 ds^2$ donde ds^2 y ds_*^2 son las primeras formas fundamentales de S y S^* respectivamente.

Las distancias en S^* cerca del punto correspondiente a $p \in S$ aumentan por un factor $\lambda(p)$.

3.5.1 Aplicación conforme al plano

Ahora queremos encontrar una aplicación conforme de S en un plano. Es decir, queremos encontrar $a(u, v)$ y $b(u, v)$ tales que

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2 = \lambda^2 [da^2 + db^2] = \lambda^2 ds_*^2$$

para cierto λ . Vemos que si se cumple esto, entonces $ds^2 = 0 \iff ds_*^2 = 0$.

$$ds_*^2 = 0 \iff da^2 + db^2 = 0 \iff (da + i db)(da - i db) = 0 \iff dz d\bar{z} = 0$$

donde $z = a + ib$ y $\bar{z} = a - ib$ es su conjugado. Si hacemos lo mismo con ds^2 obtenemos:

$$ds^2 = 0 \iff E du^2 + 2F du dv + G dv^2 = 0 \iff E \left(\frac{du}{dv} \right)^2 + 2F \frac{du}{dv} + G = 0$$

Por tanto, obtenemos $ds^2 = 0 \iff \boxed{\frac{du}{dv} = -\frac{F}{E} \pm i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E}} \quad (*), (EG - F^2 > 0).$

Además, podemos escribir

$$\begin{aligned} ds^2 &= E^2 dv^2 \left[\frac{du}{dv} - \left(\frac{-F}{E} + i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E} \right) \right] \left[\frac{du}{dv} - \left(\frac{-F}{E} - i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E} \right) \right] \\ &= E^2 \left[du - \left(\frac{-F}{E} + i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E} \right) dv \right] \left[du - \left(\frac{-F}{E} - i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E} \right) dv \right] \\ &= E^2 \left[du + \frac{F}{E} dv + i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E} dv \right] \left[du + \frac{F}{E} dv - i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E} dv \right] \end{aligned}$$

Podemos resolver (*) en ciertos casos por separación de variables y, en general, poniendo $u = a_0 + a_1 v + a_2 v^2 + \dots$ con $a_j \in \mathbb{C}$ y agrupando por grados (si E, F, G están definidas con series de Taylor).

Supongamos que las soluciones son $u = g_{\pm}(v) + \text{cte} = g_1(v) \pm i g_2(v) + \text{cte}$, entonces

$$\begin{aligned} u - g_{\pm}(v) = \text{cte} &\implies d(u - g_{\pm}(v)) = du - g'_{\pm}(v) dv = du + \frac{F}{E} dv \pm i \frac{\sqrt{EG - F^2}}{E} dv \\ &\implies ds^2 = E^2 d(u + g_1(v) + i g_2(v)) d(u - g_1(v) - i g_2(v)) \end{aligned}$$

Por lo que al hacer el cambio $\begin{cases} U = u - g_1(v) + i g_2(v) \\ V = u - g_1(v) - i g_2(v) \end{cases} \implies \boxed{ds^2 = E^2 dU dV}$.

Ahora, como tenemos que $ds_*^2 = da^2 + db^2 = dz d\bar{z}$, si ponemos $U = z$ y $V = \bar{z}$, obtenemos $ds^2 = E^2 ds_*^2$. Por tanto, hemos encontrado una aplicación conforme de S en un plano con $a(u, v) = u - g_1(v)$ y $b(u, v) = g_2(v)$.

En realidad, tenemos muchas más aplicaciones conformes de una superficie en un plano y quedan (todas) dadas por:

$$\begin{cases} A = f(U) \\ B = f_*(V) \end{cases} \implies ds_*^2 = \frac{|f'(u - g_1(v) + i g_2(v))|^2}{E^2(u, v)} ds^2$$

con f dada por su serie de Taylor y f_* dada por la misma serie con coeficientes conjugados.

Observación 3.3. Podemos componer aplicaciones conformes entre superficies y el plano para obtener aplicaciones conformes entre superficies generales.

4 Segunda forma fundamental - Pablo

4.1 El operador de forma

Sea S una superficie regular y $p \in S$ un punto, sea $T_p S$ el plano tangente a S en p y N un vector unitario normal al $T_p S$.

Sea $\mathbb{X}: U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una carta local de S en p tal que $\mathbb{X}(u_0, v_0) = p$, entonces $\{\mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\}$ es una base de $T_p S$ y N (salvo signo) viene dado por

$$N: S \subset \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbb{X}(u, v) = p \longmapsto N(p) = \frac{\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v}{\|\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v\|}(u, v)$$

El objetivo es estudiar la forma de la superficie S cerca del punto p , donde “forma” se refiere a cómo se curva la superficie. Esto equivale a estudiar la variación del vector normal N en distintas direcciones.

Definición 4.1 (Operador de forma). Sea S una superficie regular y $p \in S$ un punto, $F_p: T_p S \longrightarrow \mathbb{R}$ es el operador de forma de S en $p \iff \forall w \in T_p S: \mathcal{F}_p(w) = - \left. \frac{d}{dt} N(\alpha(t)) \right|_{t=0}$ donde α es una curva regular en S tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = w$.

4.1.1 Expresión del operador de forma en una carta

Sea $\mathbb{X}: U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una carta local de S superficie regular en $p \in S$ tal que $\mathbb{X}(u_0, v_0) = p$, sea $w \in T_p S = \mathcal{L}\{\mathbb{X}_u(u_0, v_0), \mathbb{X}_v(u_0, v_0)\} \implies w = a\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + b\mathbb{X}_v(u_0, v_0)$.

Ahora tomamos una curva regular $\alpha(t) = \mathbb{X}(u(t), v(t))$ en S tal que $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = w$. Es decir, $(u(0), v(0)) = (u_0, v_0)$ y $(u'(0), v'(0)) = (a, b)$.

Por otro lado tenemos $(N \circ \alpha)(t) = N(\mathbb{X}(u(t), v(t))) = (N \circ \mathbb{X})(u(t), v(t))$

y el diagrama queda

$$\begin{array}{ccccc} & & S \subset \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{N} & \mathbb{R}^3 \\ & \nearrow \alpha & \uparrow \mathbb{X} & \nearrow N \circ \mathbb{X} & \\ I \subset \mathbb{R} & \xrightarrow{(u,v)} & U \subset \mathbb{R}^2 & & \end{array}$$

$$\implies \mathcal{F}_p(w) = - \left. \frac{d}{dt} N(\alpha(t)) \right|_{t=0} = -(N \circ \mathbb{X})_u(u(0), v(0))u'(0) - (N \circ \mathbb{X})_v(u(0), v(0))v'(0)$$

$$\implies \mathcal{F}_p(a\mathbb{X}_u(u_0, v_0) + b\mathbb{X}_v(u_0, v_0)) = -a(N \circ \mathbb{X})_u(u_0, v_0) - b(N \circ \mathbb{X})_v(u_0, v_0)$$

O, simplificando notación, $\boxed{\mathcal{F}_p(a\mathbb{X}_u + b\mathbb{X}_v) = -a(N \circ \mathbb{X})_u - b(N \circ \mathbb{X})_v}$.

Observación 4.1. De la expresión anterior se deduce que

- $\mathcal{F}_p(w)$ no depende de la curva α de la definición original.
- Dado $w \in T_p S$, para calcular $\mathcal{F}_p(w)$ basta con conocer las derivadas de $N \circ \mathbb{X}$ en (u_0, v_0) .
- De hecho, $\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) = -(N \circ \mathbb{X})_u$ y $\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v) = -(N \circ \mathbb{X})_v$.
- $\mathcal{F}_p$ es lineal porque $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, w_1, w_2 \in T_p S : \mathcal{F}_p(\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2) = \lambda_1 \mathcal{F}_p(w_1) + \lambda_2 \mathcal{F}_p(w_2)$.
- $\forall w \in T_p S : \mathcal{F}_p(w) \in T_p S$.
- $\mathcal{F}_p : T_p S \longrightarrow T_p S$ es una aplicación lineal autoadjunta, es decir,

$$\forall w_1, w_2 \in T_p S : \langle \mathcal{F}_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, \mathcal{F}_p(w_2) \rangle$$

4.1.2 Expresión matricial del operador de forma

Tomando la base $\{\mathbb{X}_u, \mathbb{X}_v\}$ de $T_p S$, tenemos que
$$\begin{cases} \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) = -(N \circ \mathbb{X})_u =: A\mathbb{X}_u + B\mathbb{X}_v \\ \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v) = -(N \circ \mathbb{X})_v =: C\mathbb{X}_u + D\mathbb{X}_v \end{cases}.$$

$$\forall w = a\mathbb{X}_u + b\mathbb{X}_v \in T_p S : \mathcal{F}_p(w) = x\mathbb{X}_u + y\mathbb{X}_v = a\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) + b\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v)$$

$$\implies \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} \mathcal{F}_p(w)_1 \\ \mathcal{F}_p(w)_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u)_1 & \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v)_1 \\ \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u)_2 & \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v)_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

donde $\mathcal{F}_p(w) = (\mathcal{F}_p(w)_1, \mathcal{F}_p(w)_2) \wedge \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) = (\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u)_1, \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u)_2) \wedge \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v) = (\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v)_1, \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v)_2)$ y $w = (w_1, w_2)$ todos en base $\{\mathbb{X}_u, \mathbb{X}_v\}$.

Para hallar A, B, C, D consideramos los siguientes productos escalares:

$$\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) \cdot \mathbb{X}_u = (A\mathbb{X}_u + B\mathbb{X}_v) \cdot \mathbb{X}_u = AE + BF$$

$$\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) \cdot \mathbb{X}_v = (A\mathbb{X}_u + B\mathbb{X}_v) \cdot \mathbb{X}_v = AF + BG$$

$$\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v) \cdot \mathbb{X}_u = (C\mathbb{X}_u + D\mathbb{X}_v) \cdot \mathbb{X}_u = CE + DF$$

$$\mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v) \cdot \mathbb{X}_v = (C\mathbb{X}_u + D\mathbb{X}_v) \cdot \mathbb{X}_v = CF + DG$$

Conviene definir las siguientes funciones $e, f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$:

$$e := \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) \cdot \mathbb{X}_u = -(N \circ \mathbb{X})_u \cdot \mathbb{X}_u$$

$$f := \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u) \cdot \mathbb{X}_v = -(N \circ \mathbb{X})_u \cdot \mathbb{X}_v = -(N \circ \mathbb{X})_v \cdot \mathbb{X}_u$$

$$g := \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v) \cdot \mathbb{X}_v = -(N \circ \mathbb{X})_v \cdot \mathbb{X}_v$$

(Si cambiamos N por $-N$, entonces todas las funciones cambian de signo).

$$\implies \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}$$

$$\implies \text{matriz de } \mathcal{F}_p = \begin{pmatrix} \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u)_1 & \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_u)_2 \\ \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v)_1 & \mathcal{F}_p(\mathbb{X}_v)_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}$$

Esto nos da fórmulas para A, B, C, D en función de E, F, G y e, f, g .

4.1.3 Fórmulas alternativas para e, f, g

Calcular estas funciones por su definición suele ser laborioso. Observamos que

$$(N \circ \mathbb{X}) \cdot \mathbb{X}_u \equiv 0 \implies (N \circ \mathbb{X})_u \cdot \mathbb{X}_u + (N \circ \mathbb{X}) \cdot \mathbb{X}_{uu} \equiv 0$$

y, por tanto, podemos escribir $e = -(N \circ \mathbb{X})_u \cdot \mathbb{X}_u = (N \circ \mathbb{X}) \cdot \mathbb{X}_{uu}$ y, en general, se tiene que

$$e = (N \circ \mathbb{X}) \cdot \mathbb{X}_{uu} \quad \wedge \quad f = (N \circ \mathbb{X}) \cdot \mathbb{X}_{uv} \quad \wedge \quad g = (N \circ \mathbb{X}) \cdot \mathbb{X}_{vv}$$

4.2 Formas fundamentales

Extendemos la definición de primera forma fundamental que usábamos:

Definición 4.2 (Primera forma fundamental). Sea S una superficie regular y $p \in S$ un punto, $I_p: T_p S \times T_p S \longrightarrow \mathbb{R}$ es la primera forma fundamental de S en p

$$\iff \forall w, w' \in T_p S : I_p(w, w') = \langle w, w' \rangle$$

Es una forma bilineal simétrica.

Si tomamos una carta $\mathbb{X}$ de S en p y $\{\mathbb{X}_u, \mathbb{X}_v\}$ como base de $T_p S$, entonces

$$I_p(w, w') = w_1 w'_1 E + (w_1 w'_2 + w_2 w'_1) F + w_2 w'_2 G$$

Definición 4.3 (Segunda forma fundamental). Sea S una superficie regular y $p \in S$ un punto, $II_p: T_p S \times T_p S \longrightarrow \mathbb{R}$ es la segunda forma fundamental de S en p

$$\iff \forall w, w' \in T_p S : II_p(w, w') = \langle \mathcal{F}_p(w), w' \rangle$$

Es también una forma bilineal simétrica.

Si tomamos una carta $\mathbb{X}$ de S en p y $\{\mathbb{X}_u, \mathbb{X}_v\}$ como base de $T_p S$, entonces

$$II_p(w, w') = w_1 w'_1 e + (w_1 w'_2 + w_2 w'_1) f + w_2 w'_2 g$$

4.2.1 Expresiones matriciales de las formas fundamentales

$$I_p(w, w') = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad II_p(w, w') = \begin{pmatrix} w_1 & w_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w'_1 \\ w'_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{F}_p(w) = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \text{ donde } \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$$

4.2.2 Diagonalización del operador de forma

Como $\mathcal{F}_p: T_p S \longrightarrow T_p S$ es una aplicación lineal autoadjunta,

1. Si $\{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2\}$ es una base ortonormal de $T_p S$, entonces la matriz de $\mathcal{F}$ en esa base es simétrica.
2. Podemos (orto)diagonalizar $\mathcal{F}_p$, i.e., $\exists$ una base ortonormal de $T_p S$ en la que la matriz de $\mathcal{F}_p$ es diagonal.

Por tanto, $\exists \kappa_1, \kappa_2 \in \mathbb{R}, e_1, e_2 \in T_p S$ tales que $e_1 \perp e_2 \wedge \mathcal{F}_p(e_1) = \kappa_1 e_1 \wedge \mathcal{F}_p(e_2) = \kappa_2 e_2$ donde κ_1, κ_2 son autovalores de $\mathcal{F}_p$ y e_1, e_2 son (una base de) autovectores de $\mathcal{F}_p$.

A κ_1, κ_2 se les llama curvaturas principales y a $\pm e_1, \pm e_2$ direcciones principales. Se pueden obtener diagonalizando la matriz de $\mathcal{F}_p$ en la base $\{\mathbb{X}_u, \mathbb{X}_v\}$.

En la base ortonormal $\{e_1, e_2\}$ (de autovectores, de direcciones principales), si dos vectores $w, w' \in T_p S$ se escriben como $w = x e_1 + y e_2$ y $w' = x' e_1 + y' e_2$:

$$\begin{aligned} \implies \mathcal{F}_p(w) &= x \mathcal{F}_p(e_1) + y \mathcal{F}_p(e_2) = x \kappa_1 e_1 + y \kappa_2 e_2 \\ I_p(w, w') &= \langle w, w' \rangle = x x' + y y' \\ II_p(w, w') &= \langle \mathcal{F}_p(w), w' \rangle = x \kappa_1 x' + y \kappa_2 y' \end{aligned}$$

Más aún, si $w \in T_p S$ se escribe como

	$w = x e_1 + y e_2$	$w = w_1 \mathbb{X}_u + w_2 \mathbb{X}_v$
$I_p(w, w) = \ w\ ^2$	$x^2 + y^2$	$w_1^2 E + 2w_1 w_2 F + w_2^2 G$
$II_p(w, w) = \langle \mathcal{F}_p(w), w \rangle$	$\kappa_1 x^2 + \kappa_2 y^2$	$w_1^2 e + 2w_1 w_2 f + w_2^2 g$

4.3 Curvatura normal

Definición 4.4 (Curvatura normal). Sea S una superficie regular y $p \in S$ un punto, $k_p: T_p S \longrightarrow \mathbb{R}$ es la curvatura normal de S en p

$$\iff \forall w \in T_p S \text{ unitario : } k_p(w) = \mathcal{F}_p(w) \cdot w = II_p(w, w)$$

5 Curvatura de superficies - Ubis

Vamos a buscar máximos y mínimos de $z = f(x, y)$. Si $\nabla f = 0$, podemos estar ante un máximo, mínimo, punto de silla o punto singular. Para estudiar la curvatura, miro la curvas resultantes al seccionar la superficie por cada plano perpendicular al tangente.

(Ojo: la curvatura de una de esas curvas no tiene por qué dar información sobre la curvatura de la superficie).

- Queremos estudiar todas las curvaturas a la vez e interesa ver si son positivas (sentido de $N = \frac{\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v}{\|\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v\|}$) o negativas al coger siempre la misma normal.
- En general, vamos a rotar la superficie para obtener una gráfica con plano tangente horizontal. Ahí se calcula la curvatura escalar proque se ha convertido un punto p cualquiera en un crítico. ¡Los giros no afectan a la curvatura!

5.1 Curvatura con formas cuadráticas

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por su expresión de Taylor hasta grado 2 en el $(0, 0, 0)$:

$$\begin{aligned} f(x, y) &\approx f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2}f_{xx}(0, 0)x^2 + f_{xy}(0, 0)xy + \frac{1}{2}f_{yy}(0, 0)y^2 \\ &\approx 0 + 0x + 0y + \frac{ax^2 + 2bxy + cy^2}{2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = a \wedge \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = b \wedge \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = c \Rightarrow f(x, y) \approx \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a/2 & b/2 \\ b/2 & c/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Definimos el plano $\frac{x}{\cos \theta_0} = \frac{y}{\sin \theta_0}$ perpendicular al plano tangente a la superficie en $(0, 0, 0)$ puesto que $\nabla f(0, 0) = 0$ y lo intersecamos con la superficie para obtener la curva $\alpha: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $\alpha(r) = (r \cos \theta_0, r \sin \theta_0, z_{\theta_0}(r))$ donde

$$\begin{aligned} z_{\theta_0}(r) &= \frac{a \cos^2 \theta_0 + 2b \cos \theta_0 \sin \theta_0 + c \sin^2 \theta_0}{2} r^2 \\ \Rightarrow \begin{cases} z'_{\theta_0}(r) = (a \cos^2 \theta_0 + 2b \cos \theta_0 \sin \theta_0 + c \sin^2 \theta_0)r \\ z''_{\theta_0}(r) = a \cos^2 \theta_0 + 2b \cos \theta_0 \sin \theta_0 + c \sin^2 \theta_0 \end{cases} \end{aligned}$$

Y como ya sabemos que $\kappa = \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|}{\|\alpha'\|^3} = \frac{|z''_{\theta_0}|}{(1 + z'^2_{\theta_0})^{3/2}}$, tenemos que en el punto $(0, 0, 0)$

$$\begin{aligned} \kappa(\theta_0) &= \frac{|a \cos^2 \theta_0 + 2b \cos \theta_0 \sin \theta_0 + c \sin^2 \theta_0|}{(1 + (a \cos^2 \theta_0 + 2b \cos \theta_0 \sin \theta_0 + c \sin^2 \theta_0)^2(0)^2)^{3/2}} \\ &= |a \cos^2 \theta_0 + 2b \cos \theta_0 \sin \theta_0 + c \sin^2 \theta_0| \end{aligned}$$

Esta fórmula nos indica cómo se curva S en el punto $(0, 0, 0)$ en función del plano perpendicular al plano tangente que escojamos, indicado por el valor de θ_0 .

Podemos encontrar el máximo y el mínimo de $\kappa'(\theta_0)$ si derivamos respecto de r y despejamos.

$$\begin{aligned} \implies \kappa'(\theta_0) &= 2(c - a) \cos \theta_0 \sin \theta_0 + 2b(\cos^2 \theta_0 - \sin^2 \theta_0) \\ \implies \kappa'(\theta_0) = 0 &\iff 2(a - c) \cos \theta_0 \sin \theta_0 = 2b(\cos^2 \theta_0 - \sin^2 \theta_0) \\ &\iff (a - c) \sin(2\theta_0) = b \cos(2\theta_0) \iff \tan(2\theta_0) = \frac{b}{a - c} \\ \implies \theta_0 &= \begin{cases} -\frac{\pi}{4} \vee +\frac{\pi}{4} & \text{si } a = c \wedge b \neq 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a-c}\right) \vee \arctan\left(\frac{b}{a-c}\right) + \frac{\pi}{2} & \text{si } a \neq c \end{cases} \end{aligned}$$

Es decir, encontramos dos soluciones que pertenecen a planos perpendiculares entre sí (a no ser que $a = c \wedge b = 0$, en cuyo caso la curvatura es la misma en todos los planos perpendiculares al plano tangente).

Estudiemos ahora la relación que tiene esto con los autovalores de la matriz jacobiana $Jf(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. Si llamamos $(x(r), y(r)) = (r \cos \theta_0, r \sin \theta_0)$, entonces

$$\begin{aligned} \kappa(\theta_0) &= a \left(\frac{x(r)}{r} \right)^2 + 2b \frac{x(r)}{r} \frac{y(r)}{r} + c \left(\frac{y(r)}{r} \right)^2 = \frac{ax^2(r) + 2bx(r)y(r) + cy^2(r)}{x^2(r) + y^2(r)} \\ \implies (\text{obviando la dependencia de } r) \kappa(x, y) &= \frac{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}} \implies \kappa(\vec{w}) = \frac{\vec{w}^T Q \vec{w}}{\|\vec{w}\|^2} \end{aligned}$$

con Q matriz simétrica de autovectores ortonormales $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ y autovalores λ_1, λ_2 .

$$w = a_1 \vec{w}_1 + a_2 \vec{w}_2 \implies \kappa(w) = \frac{a_1^2 \lambda_1 + a_2^2 \lambda_2}{a_1^2 + a_2^2} = \lambda_1 \frac{a_1^2}{a_1^2 + a_2^2} + \lambda_2 \frac{a_2^2}{a_1^2 + a_2^2} \leq \max\{\lambda_1, \lambda_2\}$$

Como la curvatura máxima y mínima son ortogonales, podemos girar los ejes para que coincidan con X e Y : $z = f(x, y) = \kappa_1 \frac{x^2}{2} + \kappa_2 \frac{y^2}{2}$ donde $\kappa_1 \geq \kappa_2$ de modo que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(-\theta_1) & -\sin(-\theta_1) \\ \sin(-\theta_1) & \cos(-\theta_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \kappa_1 & 0 \\ 0 & \kappa_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}$$

donde $\vec{w}_1 = (\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ y $\vec{w}_2 = (-\sin \theta_1, \cos \theta_1)$.

Las curvaturas κ_1 y κ_2 tienen el signo determinado por la orientación relativa de la normal de la curva que resulta al intersecar la superficie con el plano perpendicular al plano tangente

con respecto a la normal de la superficie.

Si $\kappa_1 \cdot \kappa_2 > 0$, entonces las curvas de nivel de $z = f(x, y)$ son elipses;

si $\kappa_1 \cdot \kappa_2 < 0$, entonces son hipérbolas.

Definición 5.1. Sea S una superficie regular y $p \in S$ un punto. Sea $N = \frac{\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v}{\|\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v\|}$ la normal unitaria a S en p . $\hat{\kappa}_p: T_p S \rightarrow \mathbb{R}$ es la curvatura de S en $p \iff \forall w \in T_p S: \hat{\kappa}_p(w) = \kappa_\gamma(t_0)$ donde γ es la curva resultante al intersectar S con el plano que contiene a w y es perpendicular a N , t_0 es tal que $\gamma(t_0) = p$ y κ_γ denota la curvatura de γ .

Vemos que $\hat{\kappa}_p(-\vec{w}) = \hat{\kappa}_p(\vec{w})$ y que $\hat{\kappa}_p\left(\frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}\right) = \hat{\kappa}_p(\vec{w})$ porque $\forall a \in \mathbb{R}: \hat{\kappa}_p(a\vec{w}) = \hat{\kappa}_p(\vec{w})$.

Teorema 5.1. Sean S una curva regular $\implies \forall p \in S: \exists w_1, w_2 \in T_p S$ ortogonales tales que $\hat{\kappa}_p(w_1), \hat{\kappa}_p(w_2)$ son las curvaturas máx y mín en p .

Observación 5.1. • Si la curvatura es constante, esos son los únicos extremos de $\hat{\kappa}_p$.

- Si w forma un ángulo θ con w_1 , entonces $\hat{\kappa}(w) = \hat{\kappa}_1 \cos^2 \theta + \hat{\kappa}_2 \sin^2 \theta$.
- w_1 y w_2 son las direcciones principales y $\hat{\kappa}_1$ y $\hat{\kappa}_2$ las curvaturas principales.
- $\kappa_1 \cdot \kappa_2 > 0 \implies p$ elíptico; $\kappa_1 \cdot \kappa_2 = 0 \implies p$ parabólico; $\kappa_1 \cdot \kappa_2 < 0 \implies p$ umbílico.

Corolario 5.1. Sea S una superficie regular y $p \in S$ un punto. Entonces, $\exists B$ bola alrededor de p y $\varepsilon_0 > 0$ tales que $S \cap B \cap J$ es una curva que (hasta orden 2) es una elipse o una hipérbola donde J es un plano paralelo a $T_p S$ a distancia menor que ε_0 de p .

5.2 Cálculo de curvatura en una carta cualquiera

Sea $\mathbb{X}: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una carta local de S en p tal que $\mathbb{X}(u_0, v_0) = p$, tomamos la normal unitaria $N = \frac{\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v}{\|\mathbb{X}_u \times \mathbb{X}_v\|}$. Sea $w = a\mathbb{X}_u + b\mathbb{X}_v \in T_p S$ y $\gamma(t) = \mathbb{X}(u(t), v(t))$ una curva regular parametrizada por longitud de arco en S tal que $\gamma(0) = p$ y $\gamma'(0) = w$.